影像處理 Image Processing

大學智慧機器人學程 | 高中 AI 機器人課程 | 台灣自編大學教科書

編者：李世淵(機器人叫獸)|助教：李天宇、李宇晴

第 6 章 頻率域影像處理

本章學習目標

- 以「訊號是多個弦波疊加」的觀點理解傅立葉轉換，說明空間頻率在影像中的意義。
- 計算與顯示二維離散傅立葉轉換(DFT)的頻譜，並正確執行頻譜中心化與對數壓縮。
- 解讀頻譜圖：由亮線方向、亮點位置反推影像中的紋理、週期干擾與方向性結構。
- 解釋振幅譜與相位譜各自攜帶的資訊，說明為何相位對影像結構更關鍵。
- 設計並實作理想、Butterworth 與高斯的低通、高通、帶通與帶阻濾波器，理解振鈴效應的成因。
- 以陷波濾波去除週期性雜訊與摩爾紋，並以相位相關法完成影像對齊。
- 陳述卷積定理，並據以判斷同一個濾波工作該在空間域或頻率域執行。
- 說明頻率域觀點與取樣定理、空間濾波、影像還原、特徵擷取、影像壓縮之間的連結。

叫獸開講|傅立葉：一篇被退稿的論文，兩百年後撐起你的每一張 JPEG

1807 年 12 月，一位法國數學家把一份關於熱傳導的長篇手稿送進巴黎的法蘭西學院。他叫 Jean-Baptiste Joseph Fourier(傅立葉)，履歷相當奇特：革命年代差點上斷頭台，曾隨拿破崙遠征埃及，回國後被派去當省長，而這篇改變世界的論文，是他在管理行政事務之餘寫出來的。手稿的核心主張大膽到近乎狂妄：任何函數，哪怕是不連續的、有稜有角的，都可以表示成一系列正弦與餘弦函數

的疊加。

審查委員的陣容堪稱豪華：拉普拉斯(Laplace)、拉格朗日(Lagrange)、蒙日(Monge)、拉克魯瓦(Lacroix)——三位都是傅立葉在高等師範學院的老師，蒙日還是他遠征埃及的同袍。然而，論文被擋下了。史料記載，雖然拉普拉斯、拉克魯瓦與蒙日傾向支持出版，拉格朗日堅決反對，因為傅立葉處理三角級數的方式與他自己在 1750 年代所主張的大不相同;審查者也批評證明不夠嚴謹、不夠一般化。1811 年，科學院以熱傳導為題舉辦論文獎，傅立葉提交修訂版並奪得首獎，卻仍附帶「缺乏嚴謹性」的評語。傅立葉認為批評並不公平，繼續修改;完整的《熱的解析理論》直到 1822 年才出版——那時拉格朗日已經過世。

兩百年後回看這場爭論：拉格朗日的質疑在數學上並非全無道理(級數收斂的嚴格條件確實要等後人補上)，但傅立葉的直覺是對的，而且對得驚人。今天，傅立葉轉換是 JPEG 影像壓縮、MP3 音訊、MRI 醫學造影、5G 通訊、地震波分析共同的數學心臟。你手機裡每一張照片、每一通電話，都在替這篇被退稿的論文作證。

這一章要教的觀念，說穿了就是換一個角度看世界：空間域是「實體」——你看到的是一個個像素的明暗;頻率域是「思想」——你看到的是這張影像由哪些「變化的快慢」組成。有些問題在空間域怎麼看都無解(例如布滿全圖的週期性條紋雜訊)，換到頻率域卻一眼就能揪出元凶，伸手把它拔掉。學會在兩個域之間自由切換，是影像工程師的成年禮。

而且這一章的影響力遠不止於本章：第 3 章的取樣定理、第 5 章每一個濾波器、第 7 章的影像還原、第 11 章的 JPEG 壓縮與小波、第 13 章的特徵擷取，甚至第 15 章卷積神經網路為什麼有效——背後都站著傅立葉。6.6 節會把這些線索一次串起來。

思考題：如果拉格朗日當年沒有擋下這篇論文，傅立葉分析會更早成熟嗎?從

這段歷史看，學術審查的「保守」是阻力還是必要的品質關卡?

6.1 從弦波到影像：傅立葉的基本觀念

6.1.1 一維直覺：從聲音開始

先想像聲音：一個和弦聽起來是單一的聲響，但它其實是好幾個不同頻率的音同時響起。訓練有素的耳朵能「聽出」其中有 Do、Mi、Sol 三個音，以及各自的響度——傅立葉分析做的就是這件事的數學版本。任何週期訊號都可以分解成不同頻率的正弦與餘弦之和;非週期訊號則以積分形式的傅立葉轉換處理。轉換的結果不再以「時間」或「位置」為軸，而是以「頻率」為軸，稱為頻譜(Spectrum)。

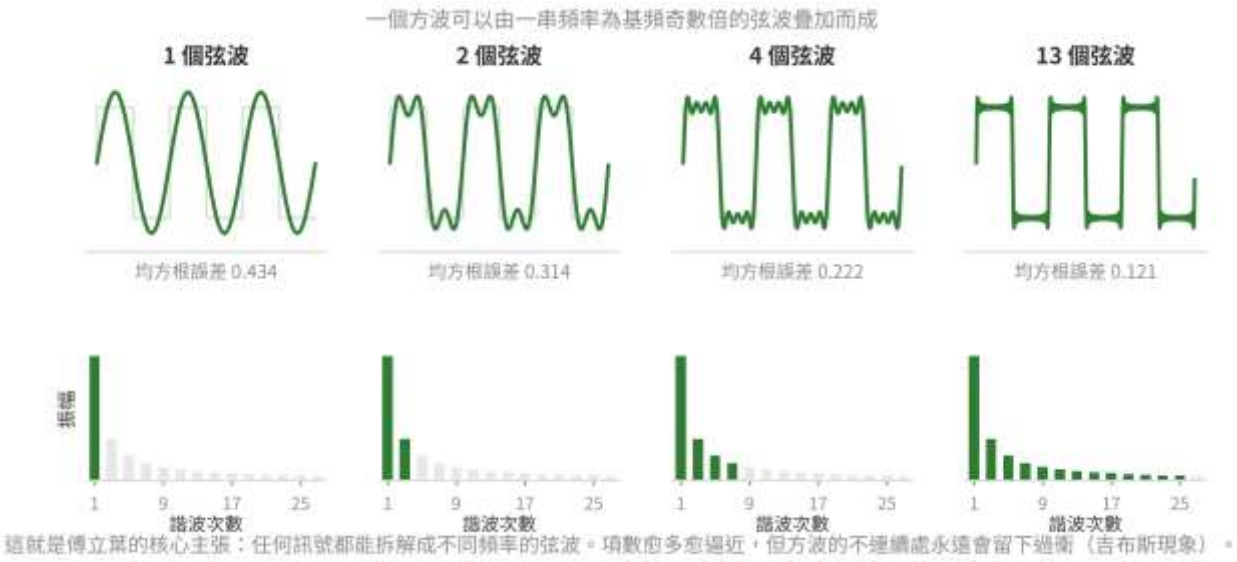


圖 6-1　方波的弦波疊加：項數愈多愈逼近

這個「同一個東西，兩種表示法」的觀念極為重要，值得用一個比喻鞏固：同一首曲子，可以用錄音波形表示(時域)，也可以用五線譜表示(頻域)。兩者資訊完全等價、可以互相轉換，但適合的用途不同——想剪掉開頭三秒，看波形最方便;想把整首曲子升一個八度，看樂譜最方便。影像處理也是如此：想裁切一塊區域，用空間域;想去除一組固定頻率的干擾，用頻率域。

6.1.2 影像中的「頻率」是什麼

影像沒有時間軸，它的頻率指的是空間頻率——灰階隨位置變化的快慢，單位可

以想成「每單位距離有幾個明暗週期」。低頻對應緩慢變化的成分：平坦的牆面、漸層的天空、物體的大塊區域、整體亮度;高頻對應劇烈變化的成分：邊緣、細節紋理、文字筆畫，以及雜訊。



圖 6-2　同一張影像拆成低頻成分與高頻成分

這個對應關係是整章的鑰匙，也是所有頻率域操作的設計邏輯：想模糊影像，就削弱高頻(低通濾波);想強調邊緣，就保留或放大高頻(高通濾波);想抓出特定粗細的紋理，就只留下某個頻帶(帶通濾波);想去除規律的條紋干擾，就在頻譜上找到那幾個異常亮點，精準消除(帶阻或陷波濾波)。四種濾波器，四種目的，全部都是同一句話的不同版本：決定哪些「變化的快慢」可以留下來。

6.1.3 基底影像：每個頻率成分長什麼樣子

二維傅立葉轉換把影像分解成一組「基底影像」的加權和，而每一張基底影像，都是一張斜條紋圖。頻率座標 (u, v) 決定這張條紋圖的三個性質：條紋的疏密由 u 與 v 的合成大小(離頻譜中心的距離)決定，離中心愈遠、條紋愈密;條紋的方向由 u 與 v 的比例(相對於中心的角度)決定，且條紋方向與頻譜上該點的方位垂直;而係數的振幅與相位，則決定這張條紋圖在原圖中占多少比重、以及擺放的位移。

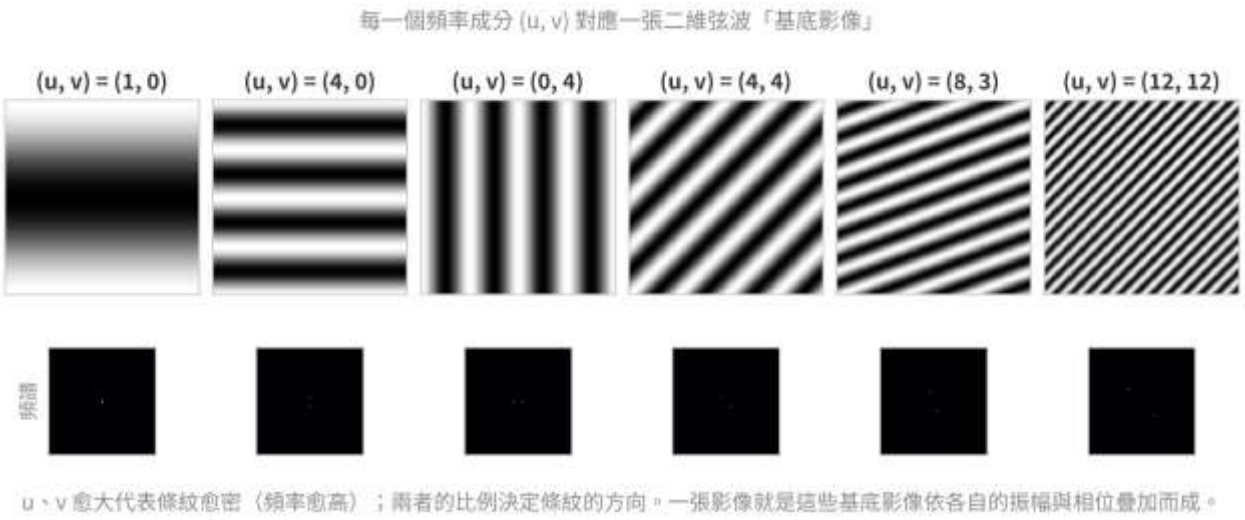


圖 6-3　六個頻率成分 (u, v) 對應的基底影像與其頻譜

一張影像，就是無數張這種條紋圖疊加而成——這正是傅立葉當年主張的「任何函數都能用弦波疊加表示」在二維的版本。建議學生務必在 Lab 6-1 中親手驗證：先用 np.sin 合成一張純條紋圖，看它的頻譜是否真的只有兩個對稱亮點;再把條紋轉 45 度，看亮點是否跟著轉。這個實驗做過一次，對頻譜的直覺就永遠建立起來了。

順帶一提「兩個對稱亮點」的由來：實數影像的傅立葉轉換具有共軛對稱性，F(-u, -v) 是 F(u, v) 的共軛複數，因此頻譜圖必然以中心點對稱。這個性質不只是數學細節——6.4 節設計陷波濾波器時，忘了處理對稱點是最常見的錯誤。

6.1.4 本章在全書中的位置

頻率域是本書的樞紐觀念之一，它向前解釋了第 3、5 章的許多「為什麼」，向後支撐了第 7、11、13、15 章的核心方法。閱讀時建議隨時對照：

- 與第 3 章(取樣與量化):Nyquist 取樣定理本身就是頻域敘述——取樣頻率不足時，高頻成分在頻譜上「摺疊」回低頻區偽裝成假訊號，這就是混疊。摩爾紋是它最常見的視覺表現。
- 與第 5 章(空間域強化)：每一個空間濾波核都有一張「頻率面孔」。均值濾波是粗糙的低通、高斯濾波是平滑的低通、拉普拉斯是高通、Unsharp Masking 是高頻強調。理解這一點，調參就不再是盲目試誤。

- 與第 7 章(影像還原)：劣化模型 g = h * f + n 在頻率域是 G = H·F + N，卷積變成乘法，還原變成除法;而退化函數 H 本身就是一個低通濾波器。
- 與第 9 章(影像分割):Canny 的第一步高斯平滑是低通(壓制雜訊)，第二步梯度運算是高通(找邊緣)——一個演算法內同時用到兩種濾波，順序不能顛倒。
- 與第 11 章(小波與正交轉換):DCT 是 JPEG 的核心，與 DFT 同宗;小波則補上傅立葉最大的弱點——它只告訴你「有哪些頻率」，不告訴你「頻率出現在哪裡」。
- 與第 13 章(特徵擷取):Gabor 濾波器是帶通加方向選擇的紋理特徵萃取器;SIFT 的高斯尺度空間本質上是一組低通濾波器;相位相關法則直接用頻域相位做影像對齊。
- 與第 15 章(深度學習):CNN 的卷積核在訓練後，常自發演化成邊緣偵測器與方向性帶通濾波器——與人工設計的濾波器驚人地相似。
- 與第 17 章(邊緣部署):FFT 的運算成本、記憶體需求與 GPU 加速可行性，是即時系統設計必須評估的項目。

6.2 二維離散傅立葉轉換(DFT)與 FFT

6.2.1 定義與快速演算法

對 M×N 的數位影像 f(x, y)，二維離散傅立葉轉換定義為 $F(u, v) = \Sigma x\ \Sigma y\ f(x, y)\cdot\exp[-j2\pi(ux/M + vy/N)]$，反轉換則加上 1/(MN) 的係數與正號指數。直接依定義計算的複雜度是 $O(M^2N^2)$，對一張 1024×1024 的影像大約需要一兆次運算，根本跑不動;1965 年 Cooley 與 Tukey 提出的快速傅立葉轉換(FFT)利用了指數項的對稱性與週期性，以分而治之的方式把複雜度降到 O(MN·log(MN))——同樣一張影像降到約兩千萬次運算，快了五萬倍。這個演算法讓頻率域處理從理論走進實用，被公認為二十世紀最重要的演算法之一。

實作上還有一個效率細節：FFT 在長度為 2 的冪次時效率最高，因此有些函式庫

會建議把影像補零到 2 的冪次尺寸。OpenCV 提供 cv2.getOptimalDFTSize() 來查詢最佳尺寸，對即時系統而言值得使用。

6.2.2 頻譜的中心化與顯示

直接轉換得到的頻譜，零頻率(直流分量，代表整張影像的平均亮度)位於左上角，四個角落各占一部分低頻，不易觀察。慣例是做頻譜中心化(fftshift)，把零頻率移到影像正中央，如此一來「愈靠近中心愈低頻、愈往外愈高頻」，直覺得多。

另一個必要步驟是取對數。這裡正好呼應第 5 章的對數轉換：直流分量的數值往往比其他成分大上好幾個數量級(因為自然影像的能量絕大部分集中在低頻)，不取對數的話，整張頻譜圖只會看到中央一個亮點，其餘全黑，什麼資訊都讀不到。取對數壓縮了動態範圍，讓微弱的高頻成分也看得見——這正是第 5 章所說「對數轉換適合處理動態範圍極大的影像」的最佳實例。

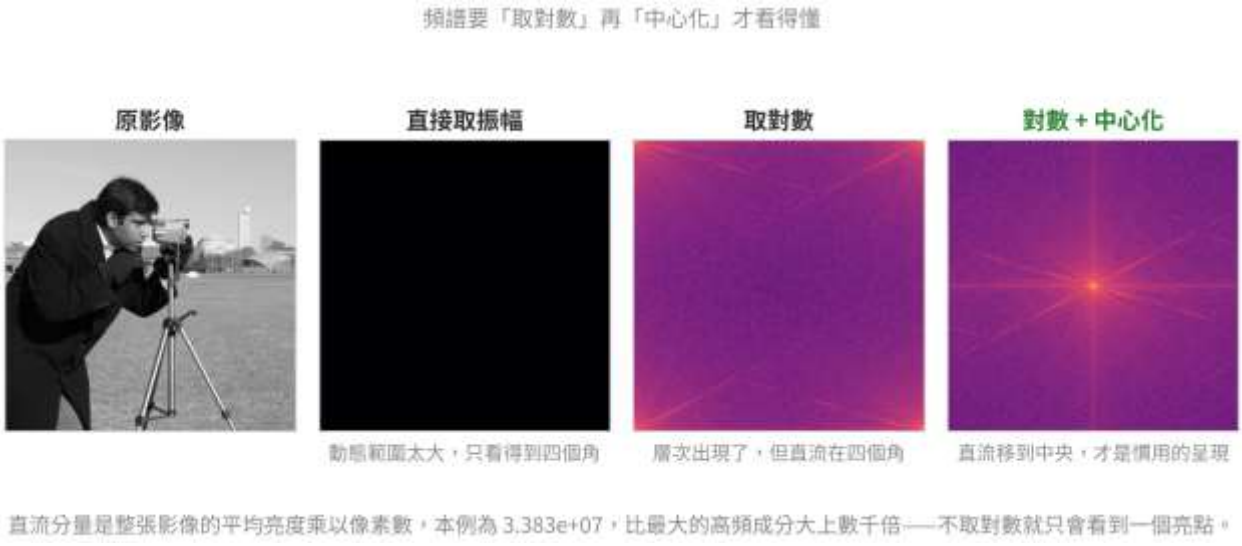


圖 6-4　頻譜的正確顯示：取對數與中心化的四個階段

程式 6-1 計算與顯示二維頻譜

```
import cv2
import numpy as np

gray = cv2.imread("building.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

F = np.fft.fft2(gray)              # 二維 FFT
Fshift = np.fft.fftshift(F)        # 零頻率移到中央
```

```
magnitude = np.abs(Fshift)          # 振幅譜
spectrum = 20 * np.log(magnitude + 1)          # 取對數才看得見
spectrum = cv2.normalize(spectrum, None, 0, 255,
                         cv2.NORM_MINMAX).astype(np.uint8)
cv2.imwrite("spectrum.png", spectrum)

# 反轉換:確認可以完整還原
back = np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(Fshift))
back = np.abs(back).astype(np.uint8)
print("還原誤差:", np.max(cv2.absdiff(gray, back)))   # 應接近 0
```

6.2.3 頻譜判讀指南

會算頻譜只是第一步，會「讀」頻譜才是真功夫。以下是常見的對應關係，建議做成隨身小抄：

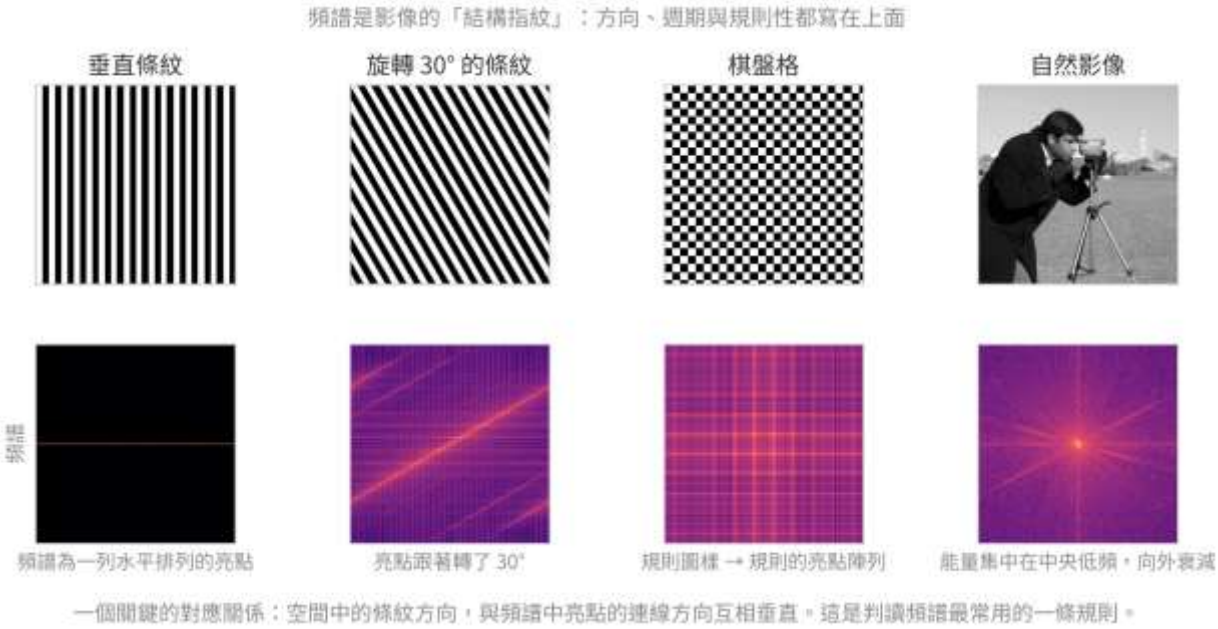


圖 6-5　四種影像的頻譜：方向、週期與規則性的指紋

影像中的內容	頻譜上的表現	相關章節
整體亮度(平均值)	中心的直流分量，通常最亮	第 5 章 灰階轉換
大面積平坦區、漸層	能量集中在中心附近的低頻	第 5 章 平滑濾波
銳利邊緣、細節、文字	高頻區有明顯能量	第 9 章 邊緣偵測
垂直方向的條紋或欄杆	沿水平方向延伸的亮線	本章 6.3.4 方向濾波
規律的週期性干擾	對稱的孤立亮點	本章 6.4 陷波濾波

隨機雜訊	全頻域均勻分布的底噪	第 7 章 影像還原
失焦或運動模糊	高頻能量被壓低，或出現暗紋	第 7 章 反卷積
影像被旋轉	整個頻譜同步旋轉相同角度	第 4 章 幾何轉換
影像被平移	振幅譜不變，只有相位改變	本章 6.7.2 相位相關

表 6-1 頻譜判讀對照表

最後兩列特別值得玩味，它們是傅立葉轉換的兩個重要性質：旋轉性質(影像旋轉，頻譜同步旋轉)與平移性質(影像平移，振幅譜完全不變，資訊全部藏在相位裡)。這兩個性質不只是理論趣味——6.7.2 節的相位相關對齊法，正是直接建立在平移性質上的實用演算法。

6.2.4 振幅與相位：哪個更重要?

傅立葉轉換的結果是複數，可拆成振幅譜(每個頻率成分的強度)與相位譜(每個成分的位移)。有一個經典實驗能揭示兩者的分工：取 A、B 兩張照片，用 A 的振幅配 B 的相位重建影像，結果看起來像什麼?答案是——像 B。

這說明相位攜帶了影像的結構資訊(邊緣在哪裡、輪廓如何排列、物體位於何處)，而振幅主要反映各頻率的能量分布(整體的「質感」與對比強弱)。直覺上可以這樣理解：振幅告訴你「有哪些條紋圖參與疊加、各占多少比重」，相位告訴你「這些條紋圖要對齊在哪裡」——而讓邊緣在正確位置浮現的，正是眾多條紋圖在該處剛好同相疊加的結果。

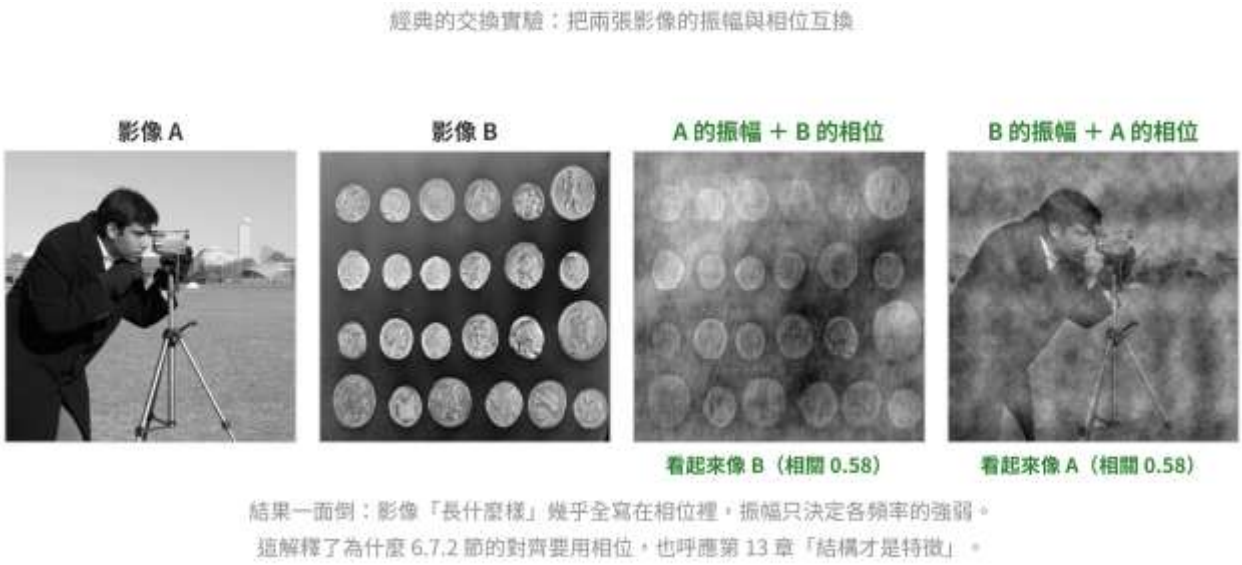


圖 6-6　振幅與相位的交換實驗：結構寫在相位裡

這個發現有深遠的實務意義：許多影像處理與辨識演算法因此特別重視相位資訊;本章 6.7.2 節的相位相關法、以及某些對光照變化強健的特徵描述子，都是這個觀念的產物。

程式 6-2 振幅與相位的經典交換實驗

```
import cv2, numpy as np

a = cv2.imread("cat.jpg", 0).astype(np.float32)
b = cv2.imread("car.jpg", 0).astype(np.float32)
b = cv2.resize(b, (a.shape[1], a.shape[0]))

Fa, Fb = np.fft.fft2(a), np.fft.fft2(b)

# A 的振幅 + B 的相位
mixed = np.abs(Fa) * np.exp(1j * np.angle(Fb))
out = np.abs(np.fft.ifft2(mixed))
cv2.imwrite("amp_a_phase_b.png",
            cv2.normalize(out, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX))

# 對照組:只保留相位(振幅全設為 1)
phase_only = np.exp(1j * np.angle(Fa))
po = np.abs(np.fft.ifft2(phase_only))
cv2.imwrite("phase_only.png",
            cv2.normalize(po, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX))
# 觀察:只有相位仍能看出輪廓,只有振幅則什麼都看不出來
```

6.2.5 DFT 的隱藏假設：週期性與邊界效應

這是一個容易被忽略、卻經常在實作中咬人的細節。DFT 隱含假設影像是週期性

延拓的：它認為影像的右邊界緊接著左邊界、下邊界緊接著上邊界，像貼壁紙一樣無限重複。但真實照片的左右邊界通常亮度差異很大，拼接處就出現一道人造的劇烈跳變——這道假邊緣會在頻譜上產生沿水平與垂直方向的十字亮線，經常被初學者誤讀為「影像中有強烈的橫豎紋理」。

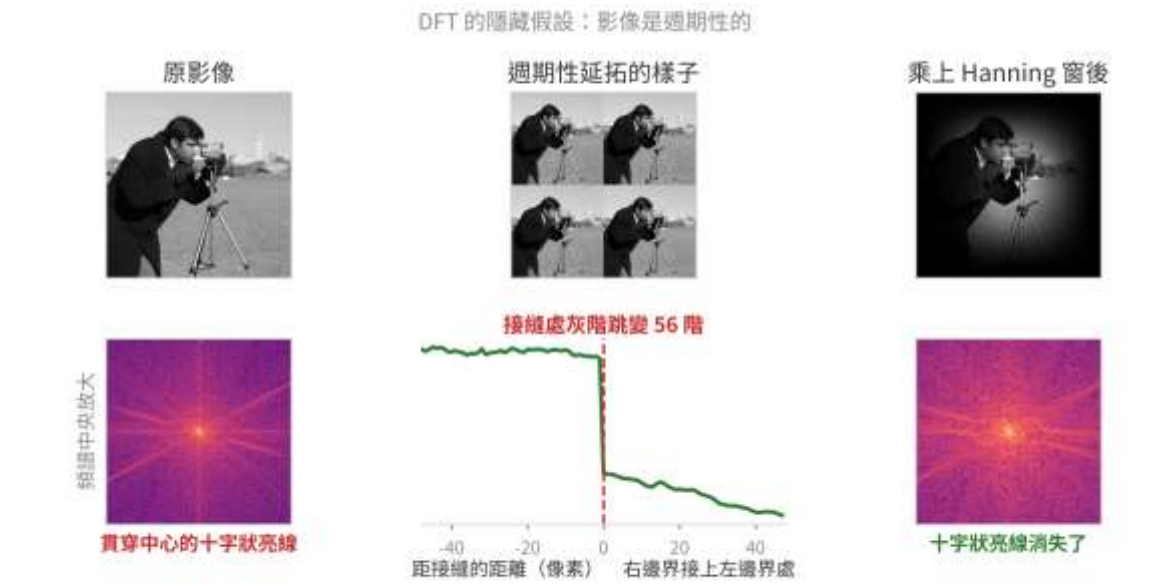


圖 6-7　DFT 的週期性假設、十字狀假亮線與 Hanning 加窗

解決方式有二：一是加窗(Windowing)，在做 FFT 前把影像乘上一個邊緣衰減到零的視窗函數(如 Hanning 窗)，消除邊界跳變;二是補零與鏡射填充，把影像擴大後再轉換。在做精確的頻譜分析或第 6.7.2 節的相位相關對齊時，加窗幾乎是必要步驟。

6.2.6 推導：平移只改變相位，不改變振幅

6.2.4 節說「影像長什麼樣幾乎全寫在相位裡」，而 6.7.2 節的相位相關法更是直接拿相位來求位移。這兩件事背後是同一個性質，值得推導一次，因為它只有兩行。

設影像 f(x, y) 的 DFT 為 F(u, v)。把影像平移 (Δx, Δy) 之後，新影像為 f(x − Δx, y − Δy)。代入 DFT 的定義並做變數代換 x′ = x − Δx、y′ = y − Δy，指數項可以拆出一個與 x′、y′ 無關的常數因子，結果為 F(u, v) · exp[−j2π(uΔx + vΔy) / N]。這個因子的絕對值恆為 1，因此振幅 |F| 完全不變，改變的只有相位——而且相位的改變量與頻

率 (u, v) 成正比。

本書以一張 512×512 的影像做精確的整數循環位移實測：位移前後的振幅最大相對差為 5.5×10^{-17}（純浮點誤差），而相位差與理論值 $-2\pi \cdot v \cdot \Delta x / N$ 的最大偏離為 1.0×10^{-13}。兩者都在機器精度之內，性質成立得乾乾淨淨。

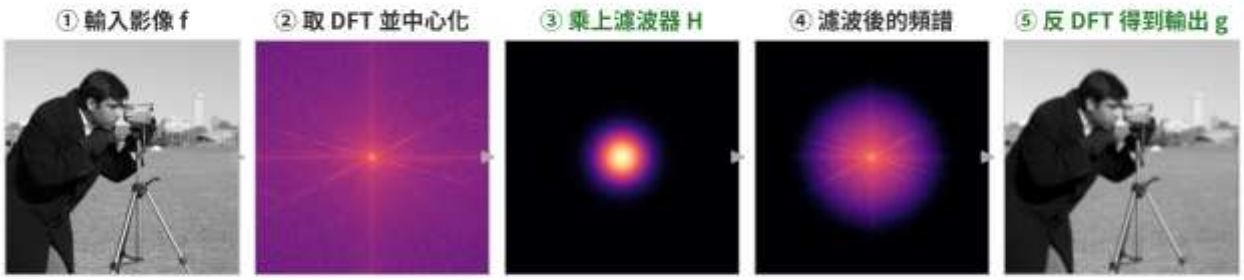
這個性質有三個直接的推論。其一，只看振幅無法分辨「同一個場景拍在不同位置」——這解釋了圖 6-6 交換實驗的結果。其二，若把兩張只差一個平移的影像相除（在頻率域），商的相位恰好是一條線性相位斜面，斜率就是位移量，反轉換後會得到一個脈衝——這正是相位相關法（圖 6-19）。其三，由於相位的變化量與 (u, v) 成正比，高頻成分對位移最敏感，這也是為什麼對齊演算法在紋理豐富的影像上比在平坦影像上準確得多。

6.3 頻率域濾波：低通、高通、帶通

6.3.1 濾波的基本流程

頻率域濾波的標準流程是五個步驟：對影像做 FFT;將頻譜中心化;把頻譜乘上一個濾波器轉移函數 H(u, v);反中心化;做反 FFT 取實部。整個過程可寫成 $g = \mathrm{IFFT}[H \cdot \mathrm{FFT}(f)]$。設計濾波器，就是設計 H 這張「遮罩」——它決定哪些頻率通過、哪些被削減。

頻率域濾波的五個步驟：所有設計上的選擇都集中在第 ③ 步



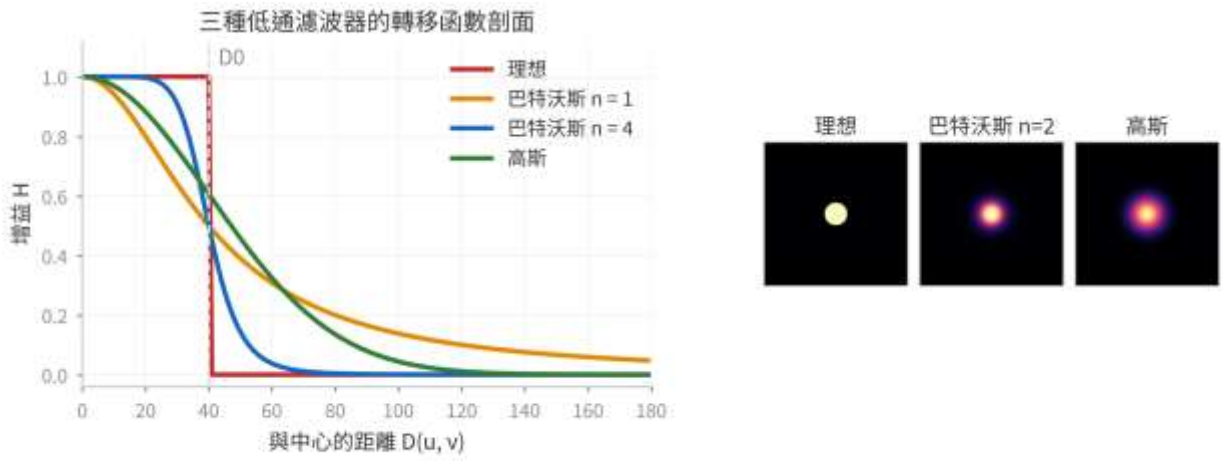
步驟 ① ② ④ ⑤ 永遠相同，不同的濾波器只差在 H 長什麼樣子——這正是頻率域的魅力：把「設計濾波器」變成「畫一條曲線」。

圖 6-8　頻率域濾波的五個步驟

請特別注意這裡的「乘上」二字：在頻率域，濾波是逐點相乘，這是最單純的運算;而同一件事在空間域是卷積，要滑動視窗、逐點相乘再加總。同一個操作，在兩個域的複雜度天差地別——這正是 6.5 節卷積定理的精髓，也是頻率域方法最重要的工程價值。

6.3.2 低通濾波器的三種設計

1. 理想低通濾波器(Ideal)：在截止頻率 D0 內完全通過、之外完全阻斷，像用剪刀直接剪掉。看似完美，卻會產生嚴重的振鈴效應(Ringing)：影像邊緣附近出現一圈圈同心漣漪。原因是「頻率域的圓形方波」對應「空間域的類 sinc 函數」，而 sinc 有無限延伸的振盪旁瓣——這是卷積定理的直接後果，也是本章最重要的反面教材：數學上最乾脆的做法，工程上往往最糟糕。
2. Butterworth 低通濾波器：轉移函數 H(u,v) = 1 / [1 + (D(u,v)/D0)^(2n)]，以階數 n 控制過渡的陡峭程度。n = 1 時極為平滑、幾乎無振鈴;n 增大則逐漸逼近理想濾波器，振鈴隨之出現。它提供了「銳利度」與「振鈴」之間的連續旋鈕，實務上很受歡迎;n = 2 是常用的預設值。
3. 高斯低通濾波器：H(u,v) = exp[-D²(u,v) / (2D0²)]。高斯函數的傅立葉轉換仍是高斯函數，沒有負值旁瓣，因此完全不產生振鈴，過渡最平滑。代價是截止不夠俐落——想擋掉的高頻總會漏一點過去。但在多數應用中這反而是優點，因為自然影像本來就沒有明確的頻率邊界。



三者的差別只在「從通過到阻斷」的那一段有多陡。理想濾波器在 D0 處垂直落下，看似完美，代價見圖 6-10。

圖 6-9　理想、Butterworth、高斯三種低通的轉移函數剖面

三者的取捨可以歸納成一句話：頻率域截得愈乾脆，空間域的副作用愈嚴重。這是不確定性原理在影像處理中的體現——一個函數不可能在兩個域同時都很「窄」。第 11 章談小波時，我們會再次遇到這個根本限制。



理想低通在頻率域是一個硬邊的圓盤，其空間域對應是帶無限振盪旁瓣的類 sinc 函數，卷積後在邊緣附近產生同心漣漪，即振鈴效應。高斯的傅立葉轉換仍是高斯、沒有負旁瓣，因此完全無振鈴——這是實務上幾乎總是選高斯的理由。

圖 6-10　振鈴效應的量化：階躍邊緣上的過衝與下衝

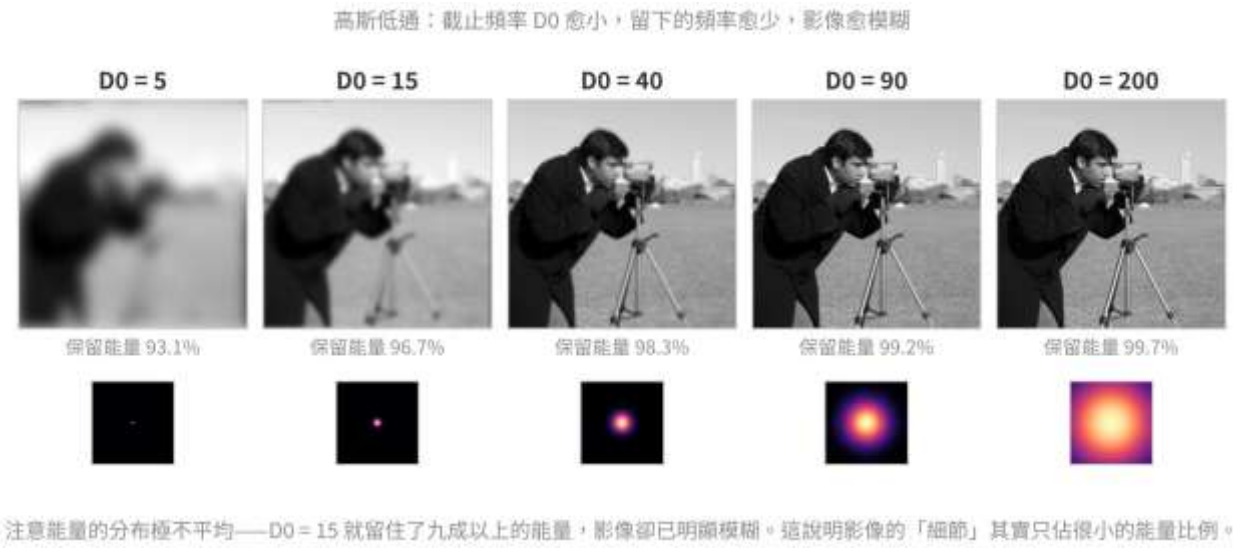


圖 6-11　截止頻率 D0 的掃描：保留能量與視覺清晰度不同步

6.3.3 高通濾波與高頻強調

高通濾波器的轉移函數是低通的補集：Hhp(u,v) = 1 - Hlp(u,v)。單純的高通濾波會把直流分量也濾掉，結果是一張平均亮度為零的影像——邊緣浮現但整體呈灰黑，大部分區域資訊喪失。

實務上更常用的是高頻強調濾波(High-Frequency Emphasis):H(u,v) = a + b·Hhp(u,v)，其中 a 保留部分低頻(通常取 0.5 至 1),b 控制高頻的增益(通常大於 1)。這樣既強調了邊緣，又保留了原本的亮度層次。請把它與第 5 章的 High-Boost 銳化 g = f + k·(f - blur(f)) 並列比較：兩者做的是完全相同的事，只是一個在空間域用減法實現、一個在頻率域用加權實現。這種「同一個操作的兩張面孔」在本章反覆出現，是理解影像處理的關鍵心法。

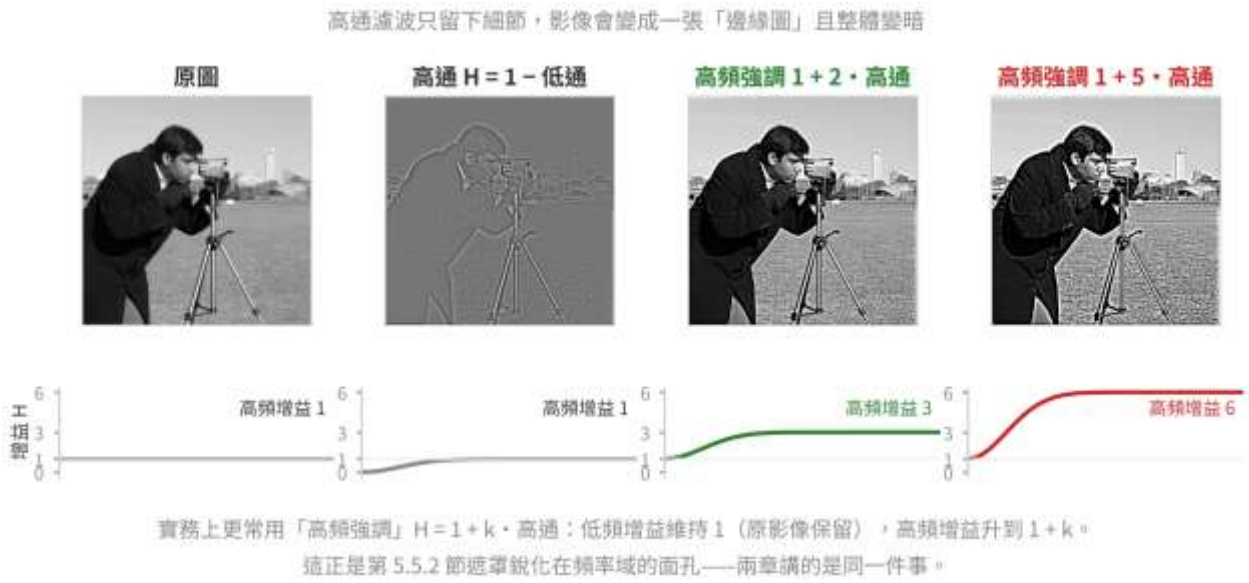


圖 6-12　高通與高頻強調：轉移函數與增益曲線

另一個經典應用是同態濾波(Homomorphic Filtering)，用於同時壓縮動態範圍並增強對比。它的理論基礎是：影像可視為「照度」與「反射率」的乘積，照度變化緩慢(低頻，對應打光不均)，反射率變化劇烈(高頻，對應物體本身的紋理)。做法是先取對數把乘法變成加法，再用一個「低頻壓抑、高頻放大」的濾波器分別處理，最後取指數還原。這對第 17 章 AOI 中「打光不均勻的工件表面」特別有效——它能在拉平打光差異的同時，強化瑕疵的紋理對比。

程式 6-3 低通、高通與高頻強調濾波

```
import cv2, numpy as np

gray = cv2.imread("building.jpg", 0).astype(np.float32)
M, N = gray.shape
u = np.arange(M).reshape(-1, 1) - M // 2
v = np.arange(N).reshape(1, -1) - N // 2
D = np.sqrt(u**2 + v**2)          # 到頻譜中心的距離

D0 = 50                           # 截止頻率

H_ideal  = (D <= D0).astype(np.float32)              # 理想低通
H_butter = 1 / (1 + (D / D0)**(2 * 2))               # n=2 Butterworth
H_gauss  = np.exp(-(D**2) / (2 * D0**2))             # 高斯低通

Fshift = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(gray))

def apply_filter(Fshift, H):
    out = np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(Fshift * H))
    return np.clip(np.abs(out), 0, 255).astype(np.uint8)
```

```
for name, H in [("ideal", H_ideal), ("butter", H_butter),
                ("gauss", H_gauss)]:
    cv2.imwrite(f"lowpass_{name}.png", apply_filter(Fshift, H))
    # 比較 ideal 邊緣的同心漣漪(振鈴)與 gauss 的平順

# --- 高通:取補集 ---
cv2.imwrite("highpass.png", apply_filter(Fshift, 1 - H_gauss))

# --- 高頻強調:a + b*Hhp,對照第 5 章的 High-Boost ---
a, b = 0.5, 2.0
H_emph = a + b * (1 - H_gauss)
cv2.imwrite("emphasis.png", apply_filter(Fshift, H_emph))
```

比較項目	理想	Butterworth	高斯
過渡帶	無(垂直截斷)	可調(階數 n)	平滑
振鈴效應	嚴重	n 大時出現	無
截止俐落度	最佳	中等偏佳	較差
空間域對應	sinc(有振盪旁瓣)	介於兩者之間	高斯(無旁瓣)
適用場合	教學示範	一般工程應用	要求無偽影者

表 6-2 三種頻率域濾波器比較

6.3.4 帶通與方向性濾波：通往特徵擷取的橋

低通與高通都是以「距離中心多遠」為唯一標準，屬於各向同性(isotropic)濾波器——不管方向，只管頻率高低。但影像中的資訊往往是有方向性的：布料的織紋、木材的紋理、晶圓上的線路、道路上的車道線，都有明確的走向。這時就需要更精緻的工具。

帶通濾波器(Bandpass)只讓某個頻率區間通過，以 Hbp = Hlp(D0 大) - Hlp(D0 小) 的方式構造。它的用途是「挑出特定粗細的結構」：想找出寬度約十像素的刮痕，就設計一個中心頻率對應該尺度的帶通濾波器，比單純的高通乾淨得多，因為它同時排除了更細的雜訊與更粗的背景起伏。

方向性濾波器則進一步在頻譜上只保留某個角度扇形區域的成分。因為「頻譜上

的方位」對應「影像中條紋的垂直方向」，只要在頻譜上留下水平方向的扇形，就能萃取出影像中的垂直條紋。這正是織品瑕疵檢測、晶圓線路檢查的常用手法——把規律的背景紋理當成「已知頻率」濾掉，剩下的異常就是瑕疵(見 6.7.3 節案例)。

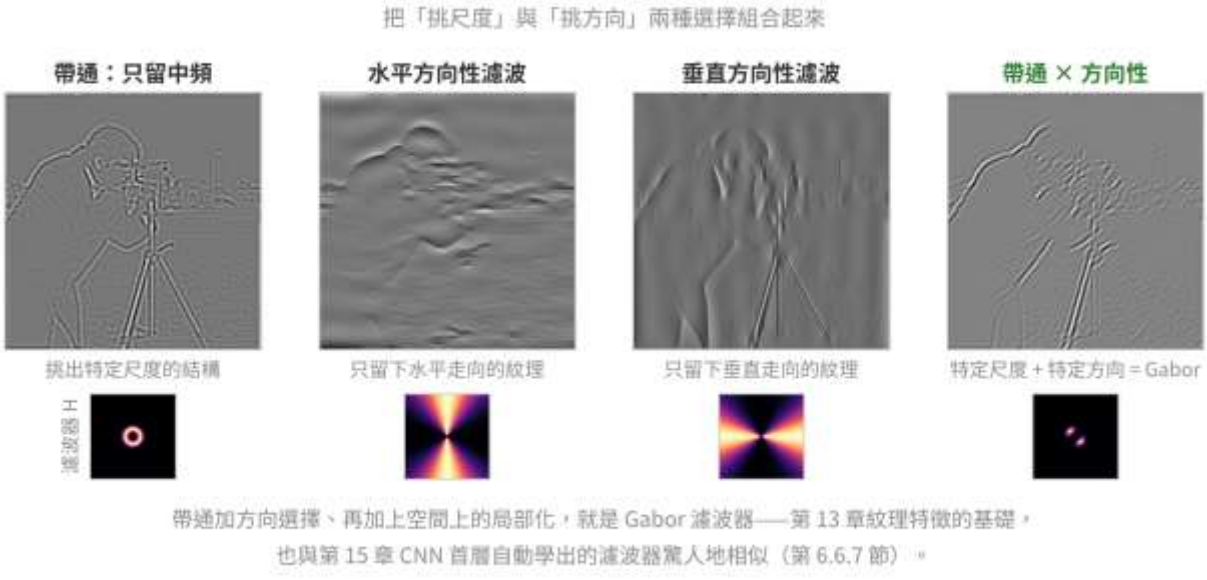


圖 6-13　帶通與方向性濾波：挑尺度，也挑走向

把「帶通」與「方向選擇」兩者結合，再加上空間域的局部化(用高斯視窗限制作用範圍)，就得到了著名的 Gabor 濾波器——第 13 章特徵擷取的重要工具，也是早期人臉辨識與紋理分類的主力。有趣的是，神經科學研究發現哺乳動物視覺皮層 V1 區的簡單細胞，其感受野特性與 Gabor 濾波器高度相似;而第 15 章會看到，CNN 第一層的卷積核在訓練後，也常自發演化出類似的方向性帶通結構。人腦、人工設計、機器學習，三條路走到了同一個答案——這是本書最耐人尋味的觀察之一。

程式 6-4 帶通與方向性濾波

```
import cv2, numpy as np

M, N = gray.shape
u = np.arange(M).reshape(-1, 1) - M // 2
v = np.arange(N).reshape(1, -1) - N // 2
D = np.sqrt(u**2 + v**2)
theta = np.arctan2(u, v)                    # 頻譜上每點的方位角

# --- 帶通:保留 D0_low ~ D0_high 之間的頻率 ---
D_low, D_high = 20, 60
H_bp = (np.exp(-(D**2) / (2 * D_high**2)) -
        np.exp(-(D**2) / (2 * D_low**2)))
```

```
# --- 方向性濾波:只保留 ±15 度扇形(萃取垂直條紋) ---
ang = np.abs(np.degrees(theta))
H_dir = ((ang < 15) | (ang > 165)).astype(np.float32)
H_dir = cv2.GaussianBlur(H_dir, (0, 0), 3)   # 平滑邊界避免振鈴

Fshift = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(gray))
cv2.imwrite("bandpass.png", apply_filter(Fshift, H_bp))
cv2.imwrite("directional.png", apply_filter(Fshift, H_bp * H_dir))
```

6.3.5 推導：理想低通為什麼一定會振鈴

圖 6-10 量到理想低通在階躍邊緣上造成 23.0 的過衝與 23.0 的下衝，而高斯是 0.0。這不是參數沒調好，而是數學上躲不掉的結果。

關鍵在於卷積定理（6.5 節）：頻率域的乘法等於空間域的卷積，所以「頻率域乘上 H」等於「空間域與 h 卷積」，其中 h 是 H 的反傅立葉轉換。理想低通的 H 是一個半徑 D0 的圓盤，而圓盤的反轉換是所謂的 jinc 函數（一維情形則是 sinc）——它以 1/r 的速度緩慢衰減，並且有無限多個正負交替的旁瓣。把這樣一個帶負旁瓣的核與階躍邊緣卷積，邊緣一側被負旁瓣壓到低於原值、另一側被正旁瓣推到高於原值，就形成對稱的過衝與下衝，並沿著邊緣向外震盪，在二維上看就是一圈圈同心漣漪。

高斯為什麼免疫?因為高斯函數的傅立葉轉換仍然是高斯——這是高斯獨有的性質。既然 H 是高斯，h 也是高斯，而高斯恆為正、沒有任何旁瓣，卷積後自然不可能產生過衝。Butterworth 則介於兩者之間：階數 n 愈大邊緣愈陡、愈接近理想濾波器，振鈴也愈明顯（本章 Lab 6-5 會把這條曲線實際畫出來）。

退一步看，這其實是「不確定性原理」在影像上的體現：一個函數不可能同時在空間域與頻率域都是緊緻的。理想低通在頻率域緊緻到極致（硬邊圓盤），代價就是在空間域無限延伸;高斯是在兩個域都相對集中的最佳折衷，這也是它在本書中反覆出現的根本理由。

6.4 帶阻與陷波濾波：狙擊週期性雜訊

這是頻率域最無可取代的應用場景。當影像受到規律性干擾——掃描舊報紙時的

網點、翻拍螢幕的摩爾紋、電源干擾造成的橫紋、感光元件的固定圖案雜訊、機械振動造成的條紋——這些干擾在空間域遍布全圖，用第 5 章的平滑濾波去除必然連細節一起犧牲。但在頻率域中，週期性干擾只集中在少數幾個孤立的亮點上(因為它本身就是幾個特定頻率的弦波)，把那幾點壓下去，反轉換回來，干擾消失而細節完好無損。

工具有二：帶阻濾波器(Bandreject)阻擋以中心為圓心、特定半徑範圍的環狀頻帶，適合干擾頻率已知且呈環狀分布者;陷波濾波器(Notch)則只在頻譜上指定的幾個小圓區域歸零，精準狙擊特定的干擾點。

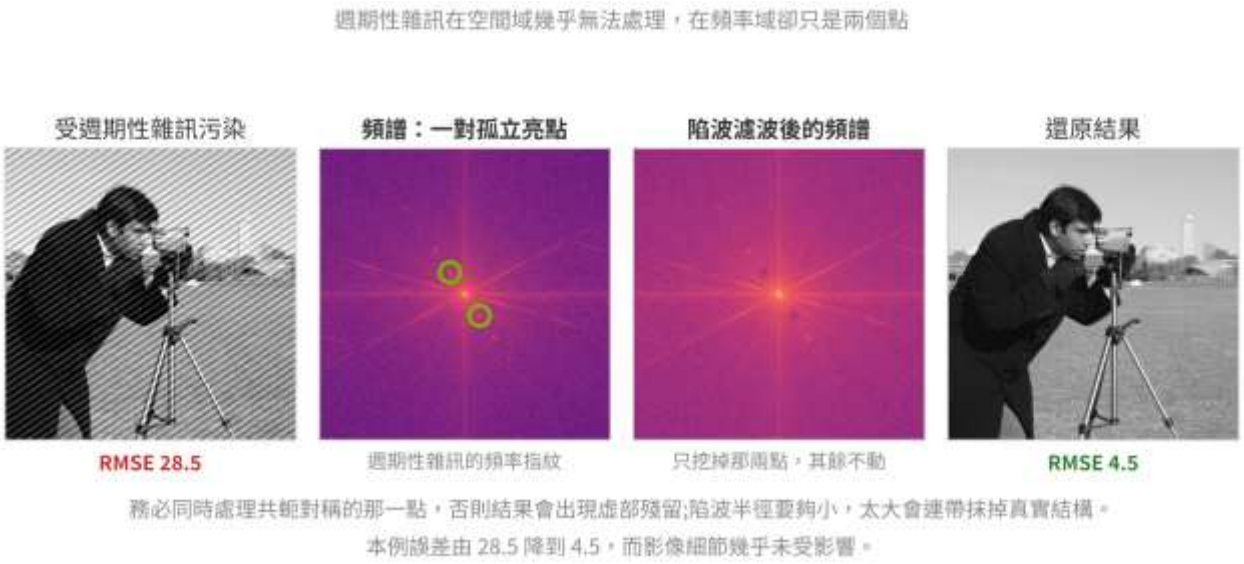


圖 6-14　陷波濾波移除週期性干擾：RMSE 由 28.5 降到 4.5

三個實作要點必須牢記：第一，務必同時消除共軛對稱點(承 6.1.3 節)，否則反轉換會出現虛部殘留與明顯偽影;第二，陷波的半徑不宜過大，否則會連帶損失鄰近的正常頻率成分，在影像上表現為局部模糊;第三，陷波區域的邊界應做平滑處理(如乘上高斯剖面)，避免硬截斷造成振鈴——這與 6.3.2 節理想濾波器的教訓完全一致。

程式 6-5 陷波濾波去除摩爾紋(含自動偵測)

```
import cv2, numpy as np

gray = cv2.imread("moire.jpg", 0).astype(np.float32)
M, N = gray.shape
Fshift = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(gray))

# 步驟一:先看頻譜,用肉眼(或程式)找出異常亮點座標
cy, cx = M // 2, N // 2
```

```
notches = [(cy - 40, cx + 55)]      # 依實際觀察填入

# 步驟二:在每個亮點及其對稱點畫上平滑的抑制區
H = np.ones((M, N), np.float32)
r = 8
for (py, px) in notches:
    cv2.circle(H, (px, py), r, 0, -1)
    cv2.circle(H, (2 * cx - px, 2 * cy - py), r, 0, -1)  # 對稱點!
H = cv2.GaussianBlur(H, (0, 0), 2)   # 平滑邊界,抑制振鈴

out = np.abs(np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(Fshift * H)))
cv2.imwrite("moire_removed.png", out.astype(np.uint8))

# 進階:自動偵測干擾亮點
mag = 20 * np.log(np.abs(Fshift) + 1)
local_max = cv2.dilate(mag, np.ones((9, 9), np.uint8))
peaks = (mag == local_max) & (mag > mag.mean() + 3 * mag.std())
peaks[cy-30:cy+30, cx-30:cx+30] = False      # 排除中心低頻
print("偵測到的干擾點:", np.argwhere(peaks)[:10])
```

6.5 卷積定理：兩個域的橋梁

6.5.1 定理與推論

卷積定理是連結第 5 章與本章的核心命題：空間域的卷積，等於頻率域的逐點相乘;反過來，空間域的相乘等於頻率域的卷積。以符號表示：f * h 的傅立葉轉換等於 F · H。

這條定理解釋了本章許多現象，值得逐條對照：為什麼理想低通會振鈴(頻域的圓形方波，其空間域對應是振盪的類 sinc 函數);為什麼高斯模糊如此溫和(高斯的轉換仍是高斯，無旁瓣);為什麼第 7 章的模糊還原可以寫成頻率域的除法(卷積退化為乘法，反運算自然是除法);為什麼第 5 章可分離濾波能省下大量運算(因為二維高斯可拆成兩個一維高斯的外積，對應頻域也可拆解)。

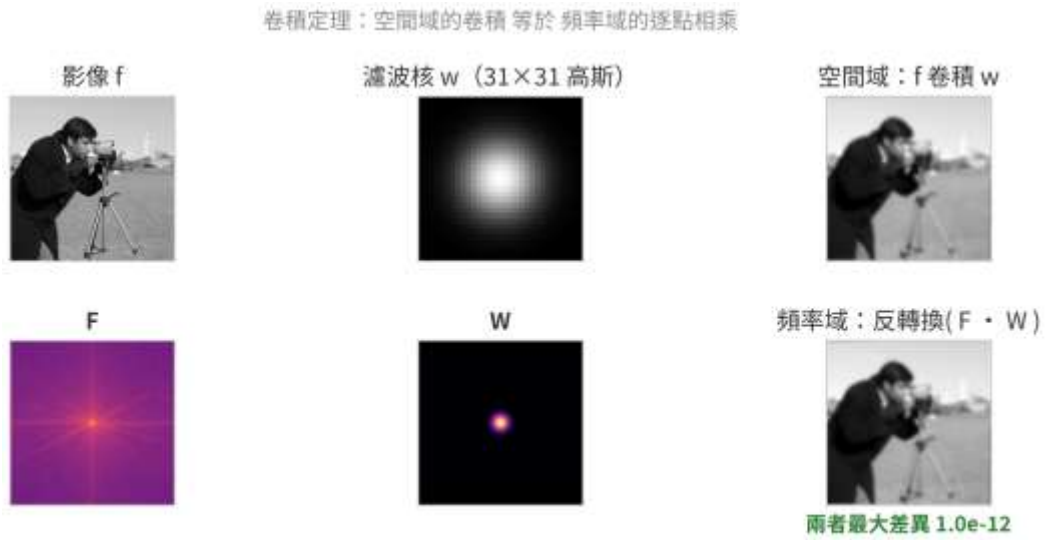
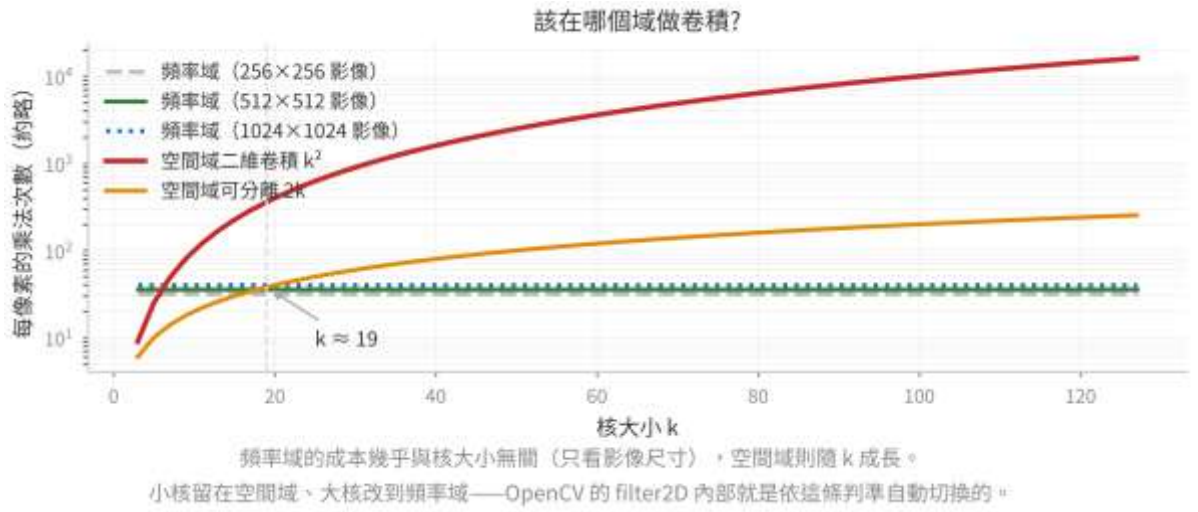


圖 6-15　卷積定理的實測驗證：兩條路徑差異僅 1.0 × 10^{-12}

6.5.2 該用哪個域?一個工程判準

卷積定理帶來一個實務問題：同一件事(卷積)有兩條路可走，該走哪一條?答案取決於核的大小。空間域卷積的成本正比於核的面積(m^2);而頻率域路線的成本主要是兩次 FFT，約為 O(MN·log(MN))，與核大小完全無關。

因此判準是：小核在空間域做比較快，大核在頻率域做比較划算。以一張 1024×1024 的影像為例，3×3 卷積在空間域約需九百萬次乘法，而走頻率域要付出約兩千萬次運算的固定成本——顯然不划算。但若核放大到 51×51，空間域需要約二十七億次乘法，頻率域的成本卻分毫未增，差距超過百倍。



頻率域的成本幾乎與核大小無關（只看影像尺寸），空間域則隨 k 成長。
小核留在空間域、大核改到頻率域——OpenCV 的 filter2D 內部就是依這條判準自動切換的。

圖 6-16　空間域與頻率域的成本交叉點

這就是為什麼 OpenCV 的 GaussianBlur、filter2D 對小核直接在空間域運算，而像第 7 章維納濾波這類「退化函數與影像同尺寸」的操作，只能在頻率域進行。實務上還有第三個考量：GPU 對空間域卷積的平行化極為友善(第 15 章的 CNN 正是靠這一點)，因此在 Jetson 等有 GPU 的平台上，空間域的優勢區間會比純 CPU 更寬——這是第 17 章部署時需要實測的工程細節。

6.5.3 推導：卷積定理的離散證明

卷積定理是本章——其實是本書前半部——的樞紐，它讓第 5 章的每一個空間濾波器都能翻譯成一條頻率曲線。它的離散版證明不長，而且只用到一個技巧：交換求和順序。

設 g 為 f 與 w 的循環卷積，即 $g(x) = \Sigma_m f(m) \cdot w(x - m)$。對 g 取 DFT：$G(u) = \Sigma_x g(x) \cdot \exp(-j2\pi ux/N) = \Sigma_x \Sigma_m f(m) \cdot w(x - m) \cdot \exp(-j2\pi ux/N)$。交換兩個求和的順序，並令 $n = x - m$（即 $x = m + n$）：$G(u) = \Sigma_m f(m) \cdot \exp(-j2\pi um/N) \cdot \Sigma_n w(n) \cdot \exp(-j2\pi un/N)$。右邊兩個求和恰好各自是 f 與 w 的 DFT，因此 $G(u) = F(u) \cdot W(u)$。二維的情形完全照搬，只是多一個維度。

本書以一張 512×512 的影像與一個 31×31 的高斯核實測兩條路徑：直接做空間卷積，以及取 DFT、逐點相乘、再反轉換。兩者的最大差異為 1.0×10^{-12}，純粹是浮點累積誤差（圖 6-15）。

證明中有一個常被忽略的細節：這裡的卷積是「循環卷積」，也就是假設訊號週期性延拓（6.2.5 節）。若要用 FFT 計算一般的線性卷積，必須先對影像與核各自補零到至少 $(M + K - 1)$ 的長度，否則一端捲出去的部分會從另一端捲回來，造成所謂的循環混疊——這在實作上是最常見的錯誤之一。另外值得一提的是：中值濾波不是卷積，因此它沒有對應的「頻率面孔」，卷積定理對它完全無效（這正是表 6-3 中它缺席的原因）。

6.6 頻率域觀點與全書的觀念連結

本節把散落在各章的線索一次串起來。建議讀者在讀完全書後回頭重讀一次——屆時每一條連結都會有更深的體會。

6.6.1 與第 3 章：取樣定理與混疊的頻域解釋

第 3 章介紹 Nyquist 取樣定理時，說「取樣頻率必須至少是訊號最高頻率的兩倍」。這句話的完整意義只有在頻率域才說得清楚：取樣的動作在頻域上會使原訊號的頻譜以取樣頻率為間隔無限複製。若取樣頻率夠高，這些複製品彼此分離，可以用低通濾波器完整取回原訊號;若取樣頻率不足，相鄰的複製品就會重疊，高頻成分「摺疊」進低頻區，偽裝成原本不存在的低頻訊號——這就是混疊(Aliasing)。

摩爾紋正是它最常見的視覺表現：細密的條紋(高頻)在取樣不足時，摺疊成了粗大的波紋(低頻)。這也解釋了為什麼「縮小影像前應先做低通模糊」——先把超過新取樣率一半的高頻成分濾掉，就不會有東西可以摺疊回來。OpenCV 的 INTER_AREA 內插(第 4 章)之所以適合縮小，正是因為它內建了這個平均(低通)的動作。

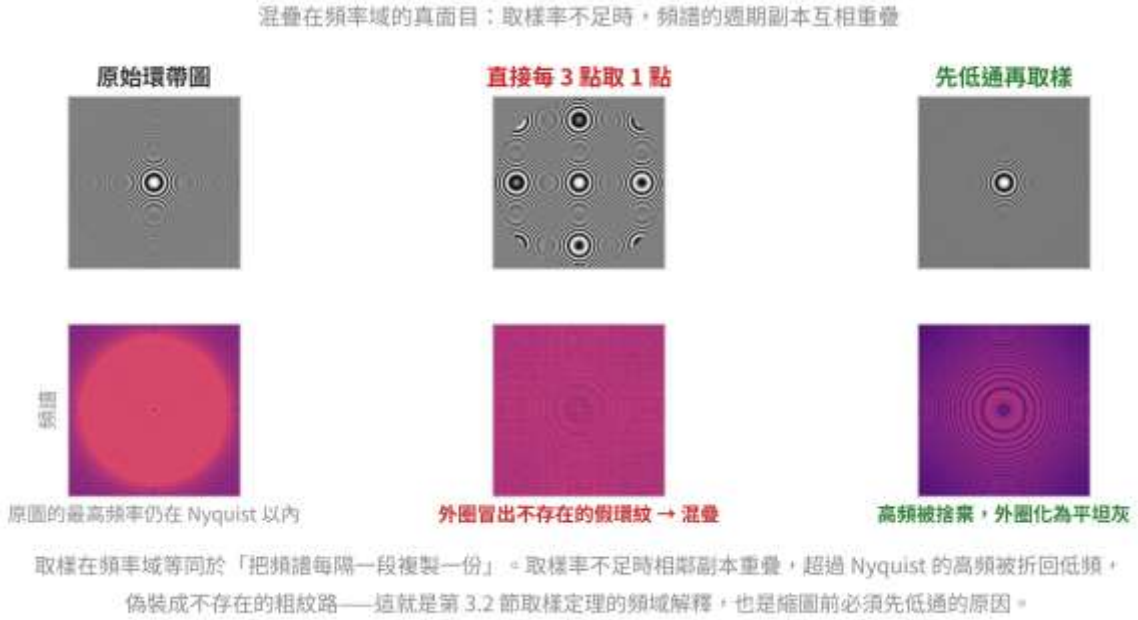


圖 6-17　環帶圖示範混疊：假環紋只出現在外圈

6.6.2 與第 5 章：每個空間濾波器的頻率面孔

第 5 章的所有濾波器，在本章都能看到它們的另一張臉。這個對照表值得學生自己動手驗證一遍(見 Lab 6-4):

空間域(第 5 章)	頻率域面孔	觀察重點
均值濾波(方形核)	二維 sinc 型低通	有振盪旁瓣，故平滑效果不佳且有方向性偽影
高斯濾波	高斯型低通	無旁瓣，sigma 愈大則頻域愈窄、影像愈模糊
拉普拉斯運算子	高通	響應隨頻率平方增長，故對雜訊極敏感
Sobel 梯度(第 9 章)	方向性高通	水平 Sobel 對垂直邊緣響應強，即方向選擇性
Unsharp / High-Boost	高頻強調	等同 6.3.3 節的 a + b·Hhp,k 對應 b
中值濾波	無對應(非線性)	不滿足線性與位置不變性，無法以轉移函數描述

表 6-3 空間域濾波器與其頻率域面孔

最後一列特別重要：卷積定理只適用於線性位置不變系統。中值濾波、雙邊濾波、非局部平均都是非線性的，沒有轉移函數可言——這也解釋了它們為何能做到線性濾波做不到的事(例如中值濾波能去除椒鹽雜訊而不模糊邊緣)。線性系統的分析工具強大，但也劃下了能力的上限。

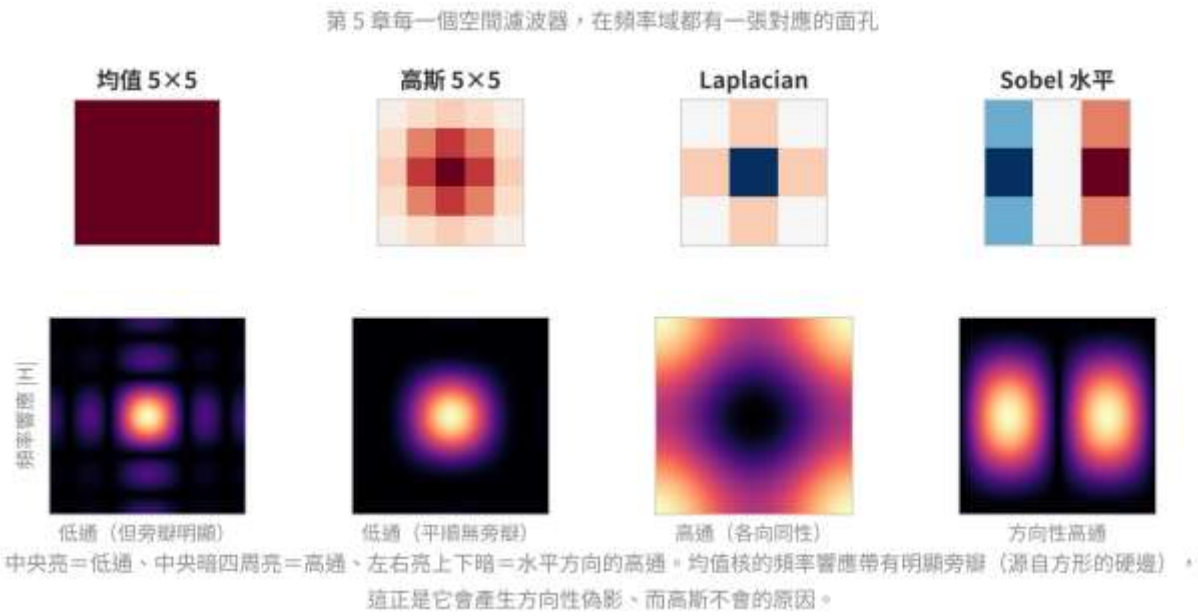


圖 6-18　四個空間濾波核的「頻率面孔」

6.6.3 與第 7 章：模糊是低通，還原是除法

第 7 章的劣化模型 g = h * f + n，在本章的語言中就是 G = H·F + N。所有形式的模糊——失焦、運動、大氣擾動、鏡頭像差——在頻域上做的都是同一件事：把高頻振幅壓低。因此退化函數 H 本質上就是一個低通濾波器，而影像還原就是「受控的高通增強」。

這個觀點也預告了還原的物理上限：運動模糊的 H 是 sinc 函數，在某些頻率上恰好等於零，那些頻率的資訊被乘以零而徹底消失，再高明的演算法也救不回來。理解頻率域，才能分辨「演算法不夠好」與「資訊已經死亡」的差別。

6.6.4 與第 9 章：分割演算法裡的雙重濾波

第 9 章的 Canny 邊緣偵測是一個絕佳的教學案例，因為它在一個演算法內同時用到兩種相反的濾波：第一步的高斯平滑是低通(壓制雜訊，避免微分放大雜訊);第二步的梯度運算是高通(找出灰階劇烈變化處)。順序不能顛倒——先微分再平滑，雜訊已經被放大，再平滑也救不回來。

這也解釋了 Canny 的 sigma 參數為何如此關鍵：sigma 太小，低通不足，雜訊產

生大量假邊緣;sigma 太大，低通過度，弱邊緣連同雜訊一起被抹平。在頻率域的語言中，sigma 就是在決定「訊號與雜訊的分界線畫在哪個頻率」。

6.6.5 與第 11 章：傅立葉的極限與小波的誕生

傅立葉轉換有一個根本的弱點：它是全域的。頻譜告訴你「這張影像含有哪些頻率」，卻不告訴你「這些頻率出現在影像的哪個位置」。一張左半邊平坦、右半邊佈滿細紋的影像，與一張細紋均勻分布的影像，可能有相似的振幅譜。

這個弱點正是第 11 章小波轉換的存在理由：小波以「有限長度的小波形」為基底，同時提供頻率與位置的資訊，這就是多解析度分析。而 JPEG 使用的 DCT 則採取另一種折衷：把影像切成 8×8 小區塊，各自做轉換——用「分區塊」的方式勉強取得局部性，代價就是高壓縮率下惱人的方塊效應。從 DFT 到 DCT 到小波的演進，是一部「如何同時掌握頻率與位置」的奮鬥史。

6.6.6 與第 13 章：頻率域就是特徵

特徵擷取與頻率域的關係比多數人想像的更深。三個具體連結：

- Gabor 濾波器(承 6.3.4 節)是帶通加方向選擇加空間局部化的組合，直接用於紋理分類與早期人臉辨識，其響應強度就是一種特徵。
- SIFT 的尺度空間是由一系列不同 sigma 的高斯模糊構成，本質上是一組截止頻率遞減的低通濾波器;而相鄰兩層相減得到的高斯差(DoG)，正是一個帶通濾波器。SIFT 尋找極值的動作，就是在「頻率與位置」的三維空間中找特徵點。
- 相位相關法(6.7.2 節)利用傅立葉的平移性質做影像對齊，是一種完全在頻域運作的匹配方法，對亮度變化與雜訊比空間域的模板匹配更強健。

6.6.7 與第 15 章：CNN 學到了什麼濾波器

卷積神經網路的名字就洩露了它與本章的血緣。訓練完成後把第一層的卷積核視覺化，會發現它們自發演化成兩類：一類是不同顏色的低頻色塊(相當於低通)，另一

類是不同方向與粗細的條紋偵測器(相當於方向性帶通，與 Gabor 濾波器高度相似)。人工設計了數十年的濾波器，被梯度下降重新發明了一次。

近年也有研究從頻譜角度分析神經網路的行為，例如觀察到網路傾向先學會低頻成分再逐漸擬合高頻細節的現象;也有研究指出對抗樣本的擾動常集中在高頻。這些發現提醒我們：即使進入深度學習時代，頻率域仍是理解影像模型的重要透鏡。

6.7 應用案例

6.7.1 案例一：摩爾紋與週期性雜訊移除

這是本章最經典的案例。情境：用手機翻拍電腦螢幕或電視，拍出的照片佈滿波浪狀的彩色紋路。成因是螢幕的像素網格(高頻週期結構)與相機感光元件的像素網格(取樣格點)相互干涉，產生了低頻的拍頻——正是 6.6.1 節所說的混疊。

處理流程：計算頻譜 → 目視或程式找出干擾造成的孤立亮點 → 設計陷波濾波器(記得對稱點與平滑邊界)→ 反轉換。成效驗收建議用第 3 章的 PSNR 與 SSIM，與「單純高斯模糊」的做法對照——數據會清楚顯示：對付週期雜訊，頻率域完勝空間域，因為前者只移除了那幾個頻率，後者則是全圖細節陪葬。

延伸應用相同：老報紙掃描的網點(印刷半色調網屏)、電源干擾造成的橫紋、CMOS 感光元件的固定圖案雜訊、掃描器機構震動造成的週期條紋，都適用同一套流程。這也是第 7 章影像還原中，唯一不需要動用反卷積就能完美解決的劣化類型。

6.7.2 案例二：相位相關法做影像對齊與運動估計

這個案例展示了頻率域的另一種威力：不做濾波，而是做「比對」。理論基礎是 6.2.3 節提到、並在 6.2.6 節完成推導的平移性質——影像平移時，振幅譜完全不變，所有位移資訊都編碼在相位中。

做法是：把兩張影像各自做 FFT，計算它們的交叉功率譜(一張的頻譜乘上另一張

的共軛，再除以其大小做正規化，只保留相位差)，再做反 FFT。若兩張影像之間只有平移關係，結果會是一個尖銳的脈衝，脈衝的位置就直接給出位移量，精度可達次像素等級。

這個方法的優勢在於：對亮度整體變化免疫(因為只用相位)、對雜訊相當強健、而且是全域搜尋一次算完，不像空間域的模板匹配需要逐位置滑動比對。應用場合極廣：第 5 章夜景模式的多影格對齊、影像穩定(防手震)、第 12 章的運動估計、衛星影像的時序配準、以及第 13 章影像拼接的初始位移估計。OpenCV 直接提供 cv2.phaseCorrelate 函式。



圖 6-19　相位相關法：一次全域運算求出位移

實作提醒：務必先加窗(6.2.5 節)。因為 DFT 假設影像週期性延拓，未加窗時邊界跳變會在相關圖上產生強烈的十字狀假響應，可能蓋過真正的峰值。

程式 6-6 相位相關法對齊影像

```
import cv2, numpy as np

a = cv2.imread("frame1.png", 0).astype(np.float32)
b = cv2.imread("frame2.png", 0).astype(np.float32)

# 加窗:消除 DFT 週期性延拓造成的邊界假響應
win = cv2.createHanningWindow(a.shape[::-1], cv2.CV_32F)

# OpenCV 內建相位相關,回傳次像素精度的位移與峰值信心值
(dx, dy), response = cv2.phaseCorrelate(a, b, win)
```

```
print(f"位移量:dx={dx:.3f}, dy={dy:.3f} 像素,信心值={response:.3f}")

# --- 手動實作,理解原理 ---
Fa = np.fft.fft2(a * win)
Fb = np.fft.fft2(b * win)
R = Fa * np.conj(Fb)
R /= (np.abs(R) + 1e-8)            # 正規化:只保留相位差
corr = np.fft.fftshift(np.abs(np.fft.ifft2(R)))
peak = np.unravel_index(np.argmax(corr), corr.shape)
print("峰值位置(相對中心即為位移):", peak)

# 應用:多影格對齊後平均去雜訊(第 5 章夜景模式)
M = np.float32([[1, 0, dx], [0, 1, dy]])          # 第 4 章仿射矩陣
b_aligned = cv2.warpAffine(b, M, b.shape[::-1])
merged = ((a + b_aligned) / 2).astype(np.uint8)
```

6.7.3 案例三：AOI 紋理瑕疵檢測

第三個案例最貼近本學程的產業場域，也是頻率域在工業界最重要的應用之一。情境：檢測織品、金屬網、晶圓線路、印刷電路板等「具有規律紋理」的產品表面瑕疵。

傳統的空間域做法很棘手：背景本身就佈滿高對比的規律紋理，任何門檻分割或邊緣偵測都會被背景淹沒。但換到頻率域，問題突然變得優雅：規律的背景紋理是週期性的，因此在頻譜上表現為少數幾個明確的亮點(位置由紋理的疏密與方向決定);而瑕疵——刮痕、缺線、汙點、破洞——是打破規律的異常，能量散布在其他頻率上。

於是策略反轉了：不是「找出瑕疵」，而是「濾掉正常」。設計一個陷波濾波器，把代表正常紋理的那幾個亮點移除，反轉換後，規律的背景消失殆盡，剩下的殘差影像中，瑕疵便成為畫面上唯一顯著的區域，再用第 9 章的門檻分割與第 10 章的連通元件標記即可定位與計數。

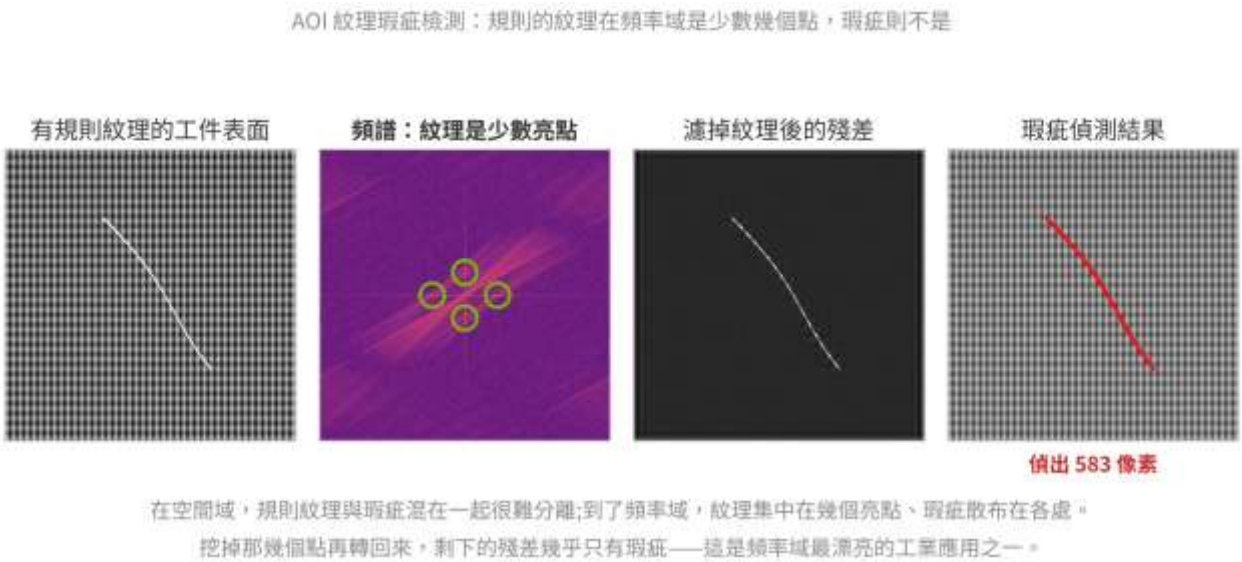


圖 6-20　頻率域 AOI：濾掉正常紋理，殘差中只剩瑕疵

這個方法的工程優點是：不需要大量瑕疵樣本訓練(相對於第 16 章的深度學習方案)，而且對「沒見過的新瑕疵類型」天生有效——因為它偵測的是「異常」而非「特定瑕疵」。缺點是隻適用於背景高度規律的產品，且對取像品質要求高(打光不均會產生額外的低頻成分干擾判讀，此時可先用 6.3.3 節的同態濾波處理)。實務上，它常與深度學習方案互補使用。

程式 6-7 頻率域紋理瑕疵檢測

```
import cv2, numpy as np

fabric = cv2.imread("fabric_defect.png", 0).astype(np.float32)
M, N = fabric.shape
cy, cx = M // 2, N // 2

F = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(fabric))
mag = 20 * np.log(np.abs(F) + 1)

# 步驟一:自動找出代表「正常紋理」的週期性亮點
local_max = cv2.dilate(mag, np.ones((11, 11), np.uint8))
peaks = (mag == local_max) & (mag > mag.mean() + 2.5 * mag.std())
peaks[cy-15:cy+15, cx-15:cx+15] = False        # 保留直流與低頻

# 步驟二:陷波濾掉這些「正常」頻率
H = np.ones((M, N), np.float32)
for (py, px) in np.argwhere(peaks):
    cv2.circle(H, (int(px), int(py)), 10, 0, -1)
H = cv2.GaussianBlur(H, (0, 0), 3)

# 步驟三:反轉換,殘差中只剩異常
residual = np.abs(np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(F * H)))
```

```
residual = cv2.normalize(residual, None, 0, 255,
                         cv2.NORM_MINMAX).astype(np.uint8)

# 步驟四:門檻分割定位瑕疵(第 9、10 章)
_, defect = cv2.threshold(residual, 0, 255,
                          cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
defect = cv2.morphologyEx(defect, cv2.MORPH_OPEN,
                          np.ones((3, 3), np.uint8))
n, labels, stats, _ = cv2.connectedComponentsWithStats(defect)
print(f"偵測到 {n - 1} 處疑似瑕疵")
```

6.7.4 案例四：JPEG 壓縮中的頻率思維

最後一個案例，說明頻率域如何撐起你手機裡的每一張照片。JPEG 的核心邏輯是：人眼對低頻(整體形狀與亮度)敏感，對高頻(細微紋理)遲鈍，因此可以大膽丟棄高頻資訊。

流程是：先轉到 YCbCr 色彩空間(第 8 章)並對色度降取樣 → 切成 8×8 區塊 → 對每個區塊做離散餘弦轉換(DCT，傅立葉家族的近親，只用餘弦項因此結果為實數)→ 用量化表把高頻係數除以較大的數再取整數，許多高頻係數因此變成零 → 以熵編碼壓縮這些零。品質參數控制的正是量化表的縮放倍率。

這也解釋了 JPEG 的典型瑕疵：高壓縮率時，8×8 區塊各自量化的差異在邊界處顯現，形成方塊效應;而銳利邊緣附近的高頻被截斷，產生類似振鈴的蚊狀雜訊——沒錯，又是 6.3.2 節那個「頻域硬截斷造成空間域振盪」的老問題。第 11 章會完整拆解 DCT 與量化表，並比較小波為何能避免方塊效應。

6.8 本章與全書的觀念連結總表

相關章節	共用的觀念	頻率域提供的洞見
第 3 章 數位影像基礎	取樣定理、混疊、摩爾紋	取樣使頻譜週期性複製，不足則重疊摺疊成混疊
第 4 章 幾何轉換	旋轉、平移;縮小前的低通	影像旋轉則頻譜同步旋轉;平移只改相位

第 5 章 空間域強化	平滑、銳化、可分離濾波	每個空間核都有頻率面孔;High-Boost 即高頻強調
第 7 章 影像還原	劣化模型、反卷積	模糊即低通、還原即除法;H 的零點代表資訊死亡
第 9 章 影像分割	Canny 的平滑與梯度	低通與高通在同一演算法中依序作用，順序不可顛倒
第 11 章 小波轉換	DCT、多解析度分析	傅立葉無位置資訊，催生 DCT 分區塊與小波
第 13 章 特徵擷取	Gabor、SIFT 尺度空間、匹配	DoG 即帶通;相位相關法以平移性質做對齊
第 15 章 深度學習	卷積核、頻譜偏差	CNN 首層自發學成方向性帶通，近似 Gabor
第 17 章 邊緣部署	運算成本、GPU 加速	小核用空間域、大核用頻率域;GPU 會改變分界點

表 6-4 第 6 章與全書其他章節的觀念連結

程式實作 Lab 6

Lab 6-1 頻譜偵探

目標：培養「看頻譜說故事」的能力。(a)分別對下列影像計算並顯示頻譜：純色塊、單一方向的條紋、旋轉 45 度的條紋、棋盤格、自然風景照、文字掃描頁，對照表 6-1 說明每張頻譜的特徵與影像內容的關係;(b)自己合成一張影像：用 np.sin 產生單一頻率的條紋圖，計算其頻譜，驗證是否只有兩個對稱亮點;(c)改變條紋的疏密與角度，觀察亮點如何在頻譜上移動，驗證「疏密對應距中心距離、方向對應方位角」;(d)把一張照片旋轉 30 度後重算頻譜，驗證旋轉性質;把同一張照片平移 50 像素，比較振幅譜是否不變——這就是 6.7.2 節相位相關法的理論基礎;(e)挑戰題：對同一張照片分別「加窗」與「不加窗」計算頻譜，觀察十字亮線的有無，理解 6.2.5 節的邊界效應。

Lab 6-2 摩爾紋清除工作坊

目標：完成一次真實的週期雜訊移除。(a)用手機翻拍電腦螢幕或電視，取得帶有明顯摩爾紋的照片;(b)計算頻譜，找出干擾造成的孤立亮點並記錄座標;(c)以程式 6-5 設計陷波濾波器移除干擾，記得處理對稱點並平滑邊界;(d)以第 3 章的 PSNR 與 SSIM 比較「陷波濾波」與「單純高斯模糊」兩種做法相對於直接截圖(乾淨參考影像)的品質——用數據證明：對付週期雜訊，頻率域完勝空間域;(e)分別測試陷波半徑 r = 3、8、20 三種設定，說明過大的半徑為何造成局部模糊;(f)挑戰題：完成程式 6-5 中的自動偵測函式，讓程式自己找出所有干擾亮點，不需人工輸入座標。

Lab 6-3 相位相關對齊與多影格去雜訊

目標：實作 6.7.2 節的案例，並與第 5 章的夜景模式串接。(a)拍攝或合成一組僅有平移差異的影像對，以程式 6-6 求出位移量，與真值比較誤差(應可達次像素等級);(b)刻意調整其中一張的整體亮度(乘上 0.7 或加上 30)，重新計算——驗證相位相關法對亮度變化的免疫力，並與 cv2.matchTemplate 的結果對照;(c)加入不同強度的高斯雜訊，繪製「雜訊強度對定位誤差」曲線，比較兩種方法的強健度;(d)實戰：手持連拍同一暗景 10 張(必然有輕微晃動)，以相位相關逐張對齊後平均，與「未對齊直接平均」比較清晰度與 PSNR——這正是 Google Night Sight 所謂 robust alignment 的簡化版;(e)討論：若影像之間除了平移還有旋轉與縮放，此法還適用嗎?可以如何擴充?

Lab 6-4 濾波器的兩張臉

目標：親手驗證表 6-3，把第 5 章與第 6 章徹底打通。(a)取 3×3 均值核、5×5 均值核、sigma=1 與 sigma=3 的高斯核、拉普拉斯核、水平 Sobel 核，分別補零到 256×256 後做 FFT，顯示各自的頻率響應;(b)對照觀察：哪些是低通?哪些是高通?哪些有方向性?均值核的旁瓣在哪裡?(c)驗證「sigma 愈大、頻域愈窄」的反比關係，並解釋這如何對應到「影像愈模糊」;(d)實測卷積定理：用同一個 15×15 高斯核，分別

以 cv2.filter2D(空間域)與 FFT 相乘(頻率域)處理同一張影像，比較兩者結果的最大差異值(應接近零)與執行時間;(e)把核尺寸從 3×3 逐步加大到 101×101，繪製「核大小對兩種方法執行時間」的曲線，找出交叉點——用你自己的數據驗證 6.5.2 節的工程判準。

Lab 6-5 振鈴效應的量化實驗

目標：把圖 6-10 的現象變成一組可以畫出曲線的數據。(a)產生一張只有一條垂直階躍邊緣的合成影像;(b)實作理想、Butterworth（n = 1, 2, 4, 8）與高斯三類低通濾波器，固定 D0 = 30 各做一次，取出通過邊緣的那一列剖面;(c)對每個剖面量測過衝與下衝的絕對值，整理成表;(d)把 Butterworth 的階數 n 當橫軸、振鈴量當縱軸畫圖，觀察 n 增大時曲線如何逼近理想濾波器的值，並說明這對應了什麼直覺;(e)把同一組濾波器用在一張真實照片上，統計有多少像素超出 [0, 255]，驗證課文中 1,626 比 0 的對照;(f)寫下你的結論：在什麼情況下你會願意忍受振鈴?

Lab 6-6 頻率域的工業檢測

目標：重現 6.7.3 節與圖 6-20 的方法，但用你自己拍的影像。(a)找一個具有規則紋理的物件（紗窗、織品、金屬網、瓦楞紙、印刷網點皆可），在固定打光下拍攝一張「良品」;(b)人為製造一處瑕疵（抽掉一根線、壓出摺痕、畫一道細線），在相同條件下再拍一張;(c)對兩張影像分別計算頻譜，比較差異——你應該會發現規則紋理在兩張上幾乎一樣，這正是「濾掉正常」策略能成立的前提;(d)寫一段程式自動找出紋理對應的峰值（記得先加窗、先排除低頻），設計陷波濾波器並反轉換;(e)對良品與不良品套用同一組參數，記錄不良品的偵出面積與良品的誤報面積——良品誤報必須接近零，否則參數不可用;(f)討論：若把這套方法換成深度學習，需要多少標註資料?在你的場景中，哪一種比較務實?

本章重點整理

- 影像的空間頻率描述灰階變化的快慢：低頻對應平坦區域與整體亮度，高頻對應邊緣、細節與雜訊;二維傅立葉的每個基底都是一張斜條紋圖，疏密對應距中心距離、方向對應方位角。
- 二維 DFT 以 FFT 計算，複雜度由 $O(M^2N^2)$ 降為 $O(MN \cdot \log MN)$;顯示頻譜必須先 fftshift 中心化並取對數壓縮動態範圍;實數影像的頻譜具共軛對稱性。
- 相位譜攜帶影像的結構資訊，振幅譜反映能量分布;影像平移時振幅譜不變、資訊全在相位，此性質即相位相關對齊法的基礎;影像旋轉則頻譜同步旋轉。
- DFT 隱含週期性延拓假設，邊界跳變會造成十字狀假亮線，精確分析前應加窗處理。
- 理想濾波器截止俐落但有嚴重振鈴(頻域硬截斷對應空間域 sinc 振盪);Butterworth 以階數 n 調控;高斯無振鈴。高通轉移函數為 1 減低通，實務多用高頻強調 $a + b \cdot Hhp$，等價於第 5 章的 High-Boost。
- 帶通濾波挑出特定尺度的結構，方向性濾波挑出特定走向的紋理;兩者結合並加上空間局部化即 Gabor 濾波器，是第 13 章紋理特徵的基礎。
- 週期性雜訊在頻譜上呈孤立亮點，以帶阻或陷波濾波精準移除;務必同時處理共軛對稱點、控制陷波半徑、平滑陷波邊界。
- 卷積定理：空間域卷積等於頻率域相乘。小核在空間域計算較快，大核則轉頻率域較划算;非線性濾波(中值、雙邊、非局部平均)無轉移函數可言。
- 頻率域是全書的樞紐觀念：解釋取樣定理與混疊(第 3 章)、賦予空間濾波器另一張面孔(第 5 章)、界定影像還原的物理上限(第 7 章)、催生 DCT 與小波(第 11 章)、支撐 Gabor 與 SIFT(第 13 章)、並在 CNN 的卷積核中重現(第 15 章)。

習題

1. 請以自己的話說明「影像的高頻成分」代表什麼，並舉出三種會產生高頻的影像內容與兩種只含低頻的影像內容。

   提示與參考解答：高頻代表灰階隨位置劇烈變化的成分。高頻內容：銳利邊緣、細密紋理(織品、髮絲)、文字筆畫、雜訊。低頻內容：漸層的天空、大面積平坦的牆面、失焦的背景。可對照表 6-1。

2. 為什麼顯示頻譜前需要 fftshift 與取對數?各解決什麼問題?取對數這個動作與第 5 章的哪個概念相同?

   提示與參考解答：fftshift 把零頻率從左上角移到中央，使「愈近中心愈低頻」符合直覺。取對數壓縮動態範圍：自然影像能量集中於低頻，直流分量比其他成分大數個數量級，不取對數則只看得到中央一個亮點。這正是第 5 章對數轉換「拉伸暗部、壓縮亮部」的應用。

3. 一張影像若含有水平的規律條紋，其頻譜上的亮點會沿哪個方向分布?為什麼?若條紋變得更細密，亮點會如何移動?

   提示與參考解答：沿垂直方向分布。因為頻譜上的方位對應影像中條紋的垂直方向：水平條紋代表灰階沿垂直方向週期變化，故頻率分量沿垂直軸。條紋愈細密代表頻率愈高，亮點會愈往外(離中心愈遠)移動。

4. 說明傅立葉轉換的旋轉性質與平移性質，並各舉一個實際應用。

   提示與參考解答：旋轉性質：影像旋轉 θ 角，頻譜同步旋轉 θ 角。應用：由頻譜上亮線的方向估計文件掃描的傾斜角以自動校正。平移性質：影像平移時振幅譜完全不變，位移資訊全部編碼在相位。應用：相位相關法做影像對齊與運動估計(6.7.2 節)。

5. 用 A 的振幅搭配 B 的相位重建影像，結果較像哪一張?這說明了什麼?若只保留相位(振幅全設為 1)會看到什麼?

   提示與參考解答：較像 B。說明相位攜帶影像的結構資訊(邊緣位置、輪廓排列)，振幅主要反映各頻率的能量分布(整體質感與對比)。只保留相位仍能看出輪廓與物體形狀;只保留振幅則幾乎什麼都認不出來。

6. 什麼是 DFT 的週期性延拓假設?它會在頻譜上造成什麼假象?如何避免?

> *提示與參考解答：DFT 假設影像左右、上下邊界相接、無限重複。真實照片邊界亮度不連續，產生人造的劇烈跳變，在頻譜上形成沿水平與垂直方向的十字亮線，易被誤讀為影像有強烈橫豎紋理。避免方式：做 FFT 前乘上 Hanning 等視窗函數(加窗)，或以鏡射填充擴大影像。*

7. 說明振鈴效應的成因，並解釋為何高斯濾波器不會產生振鈴。這個現象與「不確定性原理」有何關聯?

> *提示與參考解答：理想濾波器在頻域是硬截斷的圓形方波，依卷積定理其空間域對應是類 sinc 函數，具有無限延伸的振盪旁瓣，與影像卷積後在邊緣附近產生同心漣漪。高斯函數的傅立葉轉換仍是高斯，無負值旁瓣，故無振鈴。關聯：函數不可能在空間域與頻率域同時都很窄——頻域截得愈乾脆，空間域的擴散與振盪愈嚴重。*

8. 寫出 Butterworth 低通濾波器的轉移函數，說明階數 n 增大時的行為變化，並指出 n 趨近無限大時會退化成什麼。

> *提示與參考解答：H(u,v) = 1 / [1 + (D/D0)^(2n)]。n 小時過渡平滑、幾乎無振鈴但截止不俐落;n 增大則過渡帶變陡、截止更俐落，但振鈴開始出現。n 趨近無限大時退化為理想低通濾波器(在 D0 處垂直截斷)。*

9. 高通濾波與高頻強調濾波有何差異?後者與第 5 章的 High-Boost 銳化在數學上是什麼關係?

> *提示與參考解答：純高通會濾掉直流分量，結果平均亮度為零、整體灰黑。高頻強調 H = a + b·Hhp 保留部分低頻(a)並放大高頻(b)，兼顧亮度層次與邊緣強調。它與第 5 章 g = f + k·(f - blur(f)) 做的是完全相同的事：一個在空間域用減法實現，一個在頻率域用加權實現，k 對應 b。*

10. 什麼是帶通濾波?若要偵測影像中寬度約 10 像素的刮痕，為什麼帶通比單純的高通更合適?

> *提示與參考解答：帶通只讓某個頻率區間通過，構造方式為兩個不同截止頻率的低通相減。針對特定寬度的刮痕，對應的是特定尺度(頻率)，帶通能同時排除更細的雜訊(更高頻)與更粗的背景起伏(更低頻)，訊噪比遠優於單純高通——高通會把所有雜訊一併留下。*

11. Gabor 濾波器由哪三個要素組合而成?它與人類視覺系統及 CNN 有什麼耐人尋味的關聯?

    提示與參考解答：三要素：帶通(選擇尺度)、方向選擇(選擇走向)、空間局部化(以高斯視窗限制作用範圍)。關聯：神經科學研究發現哺乳動物視覺皮層 V1 區簡單細胞的感受野特性與 Gabor 高度相似;而 CNN 第一層卷積核經訓練後也常自發演化出類似的方向性帶通結構——人腦、人工設計、機器學習三條路走到同一個答案。

12. 為什麼設計陷波濾波器時必須同時消除共軛對稱點?若忘記會發生什麼?陷波半徑過大又會有什麼副作用?

    提示與參考解答：實數影像的頻譜滿足共軛對稱 F(-u,-v) = F(u,v)，只消除單邊會破壞對稱性，反轉換後出現虛部殘留與明顯偽影。半徑過大會連帶移除鄰近的正常頻率成分，在影像上表現為該區域的局部模糊或細節損失。此外邊界應平滑處理，否則硬截斷會造成振鈴。*

13. 摩爾紋為什麼適合用頻率域處理而非空間域平滑?請從兩者的作用範圍說明，並解釋摩爾紋與第 3 章混疊的關係。

    提示與參考解答：摩爾紋是週期性干擾，在頻譜上只佔少數幾個孤立點，陷波濾波只移除那幾個頻率、其餘細節完好;空間域平滑則是無差別壓制所有高頻，細節必然陪葬。與混疊的關係：螢幕的像素網格(高頻週期結構)與相機感光元件的取樣格點相互干涉，高頻成分摺疊回低頻區，形成肉眼可見的粗大波紋。

14. 陳述卷積定理。一張 1024×1024 的影像要做 51×51 的模糊，你會選空間域還是頻率域?請估算兩者的運算量並說明理由。

    *提示與參考解答：卷積定理：f * h 的傅立葉轉換等於 F·H，即空間域卷積等於頻率域逐點相乘。空間域成本約 1024×1024×51×51 ≈ 27 億次乘法;頻率域主要成本為兩次 FFT，約 O(MN log MN) ≈ 2 千萬次運算，與核大小無關。應選頻率域，差距超過百倍。若核為 3×3 則反之，空間域較快。*

15. 為什麼中值濾波在表 6-3 中沒有對應的「頻率面孔」?這說明了卷積定理的適用範圍為何?

    提示與參考解答：中值濾波是非線性運算，不滿足線性與位置不變性，無法以轉移函數 H(u,v) 描述。卷積定理只適用於線性位置不變(LSI)系統。這也解釋了非線性濾

波為何能做到線性濾波做不到的事——例如中值濾波去除椒鹽雜訊而不模糊邊緣。

16. 傅立葉轉換的根本弱點是什麼?第 11 章的 DCT 與小波分別如何回應這個弱點?

    提示與參考解答：弱點是全域性：頻譜只告訴你「有哪些頻率」，不告訴你「頻率出現在哪個位置」。DCT 的回應是把影像切成 8×8 區塊各自轉換，以分區塊勉強取得局部性，代價是高壓縮率下的方塊效應。小波的回應是以「有限長度的小波形」為基底，同時提供頻率與位置資訊，即多解析度分析。

17. 承 6.7.3 節的 AOI 案例：為什麼檢測規律紋理產品的瑕疵時，策略是「濾掉正常」而非「找出瑕疵」?這個方法相對深度學習方案有何優缺點?

    提示與參考解答：因為規律背景紋理是週期性的，在頻譜上僅佔少數明確亮點，容易精準移除;而瑕疵是打破規律的異常，能量散布於其他頻率。濾掉正常後，殘差影像中瑕疵成為唯一顯著區域。優點：不需大量瑕疵樣本訓練，對未見過的新瑕疵類型天生有效。缺點：僅適用於背景高度規律的產品，且對取像品質與打光均勻度要求高(可先用同態濾波改善)。

18. 說明相位相關法的原理與三項優勢，並解釋為何實作時務必先加窗。

    提示與參考解答：原理：依平移性質，兩張只有平移差異的影像其相位差編碼了位移量;計算正規化交叉功率譜後反轉換，峰值位置即為位移，可達次像素精度。三項優勢：對整體亮度變化免疫(只用相位)、對雜訊強健、一次算完不需逐位置滑動比對。加窗原因：DFT 的週期性延拓假設使邊界跳變在相關圖上產生十字狀假響應，可能蓋過真正的峰值。

19. (綜合題)請說明頻率域觀點如何解釋以下三件事：(a)縮小影像前為什麼要先模糊;(b)Canny 為什麼要先高斯平滑再算梯度;(c)運動模糊為什麼有時完全救不回來。

    提示與參考解答：(a)縮小即降取樣，依取樣定理，超過新取樣率一半的高頻會摺疊成混疊;先低通模糊濾掉這些成分就無物可摺疊，故 INTER_AREA 內建平均動作。(b)梯度是高通運算會放大雜訊，高斯平滑是低通先壓制雜訊;順序顛倒則雜訊已被放大，再平滑也無法還原。(c)運動模糊的退化函數是 sinc 函數，在某些頻率恰好等於零，該頻率的資訊被乘以零而徹底消失，屬於資訊死亡而非演算法不足。

20. 計算題：承圖 6-11。一張 512×512 的影像以高斯低通處理，D0 = 15 時保留了 96.7% 的能量，D0 = 40 時為 98.3%。為什麼能量如此集中，影像在 D0 = 15 時卻已明顯模糊?請從「能量」與「資訊」的差別說明。

    提示與參考解答：自然影像的能量絕大多數集中在低頻，因為影像中面積最大的是緩慢變化的區域（天空、牆面、衣服）。但人眼判斷「清不清楚」靠的是邊緣與紋理，而這些正是高頻——它們的能量佔比極小（不到 4%），感知上的重要性卻極高。所以「保留 96.7% 的能量」與「保留 96.7% 的視覺資訊」完全是兩回事。這個落差正是 JPEG 能大幅壓縮的基礎（第 11 章）：丟掉人眼不敏感的高頻，位元數大減而主觀品質變化不大;反過來也解釋了為什麼評估影像品質不能只看均方誤差（第 3.5 節）。

21. 計算題：承圖 6-10。理想低通在階躍邊緣上造成 23.0 的過衝與 23.0 的下衝，並使 1,626 個像素超出 [0, 255]；高斯則兩者皆為 0。請解釋這組數字的來源，並說明「超出範圍的像素」在工程上為什麼是實際問題。

    提示與參考解答：理想低通在頻率域是一個硬邊的圓盤，硬邊在另一個域必然對應無限延伸的振盪——圓盤的反轉換是帶無限多個正負旁瓣的類 sinc 函數。把它與階躍邊緣卷積，負旁瓣會把邊緣一側壓到 0 以下、正旁瓣把另一側推到 255 以上，於是出現對稱的過衝與下衝。高斯的傅立葉轉換仍是高斯，恆為正、沒有旁瓣，因此完全不振盪。工程上的麻煩在於：8 位元影像無法儲存負值或大於 255 的值，這 1,626 個像素必然被截斷（clip），截斷是不可逆的失真，會在後續的門檻化（第 9 章）或特徵擷取（第 13 章）產生假邊緣。這是「看起來只是美觀問題，實際上會污染下游」的典型例子。

22. 計算題：承圖 6-16。一張 1024×1024 的影像，FFT 的成本約為 $2 \cdot \log_2(1024^2) \approx 40$ 次乘法 / 像素。請問核要多大時，可分離的空間域實作才會輸給頻率域?若核不可分離呢?同樣的問題換成 512×512 的影像，答案會怎麼變?

    提示與參考解答：可分離實作為 $2k$ 次 / 像素，令 $2k > 40$ 得 $k > 20$，即核大於約 21×21 時頻率域才划算。不可分離時為 k^2 次 / 像素，令 $k^2 > 40$ 得 $k > 6.3$，即大約 7×7 以上就該考慮頻率域。換成 512×512 的影像時，FFT 成本降為 $2 \cdot \log_2(512^2) = 36$，交叉點分別落在 $k > 18$ 與 $k > 6$。兩個觀察值得記住：其一，影像愈大，頻率域相對愈不划算（因為 FFT 成本隨影像變大而上升，空間域卻只看核大小）;其

二，核是否可分離會讓交叉點差上三倍，所以「這個核可不可分離」是選擇實作路徑時的第一個問題。

23. 承圖 6-3 與圖 6-5：若一張 512×512 的影像中有週期為 8 像素、方向為 30° 的條紋，它在中心化後的頻譜上會出現在哪裡?請說明距中心的半徑與方向，並推導出通式。

    提示與參考解答：半徑等於影像邊長除以空間週期：512 / 8 = 64 像素。通式為 r = N / T，其中 N 是影像邊長、T 是條紋的空間週期——週期愈短（條紋愈密）則 r 愈大，符合「高頻離中心遠」的直覺。方向則與條紋方向互相垂直：條紋線走向 30°，其空間頻率向量指向 30° + 90° = 120°，因此亮點位於 120° 方向的半徑 64 處，以及共軛對稱的 300° 方向。記住這兩條規則（半徑看週期、方向差 90°），幾乎所有頻譜判讀題都能直接作答。

24. 承圖 6-17：以環帶圖示範混疊時，為什麼假環紋出現在「外圈」而不是中央?本例的環帶圖其瞬時頻率為 r / 560（單位為週期 / 像素）。若把降取樣倍率由 3 改成 2，假環紋的起始半徑會變成多少?(請計算)

    提示與參考解答：環帶圖的頻率由中心向外遞增，中央是低頻、外圈是高頻。混疊只發生在「超過新取樣率的 Nyquist 頻率」的成分上，因此只有外圈會出問題，中央完全不受影響。計算：降取樣 f 倍後的 Nyquist 頻率為 1/(2f)。令 r / 560 = 1/(2f) 得起始半徑 r = 560 / (2f)。f = 3 時 r = 93;f = 2 時 r = 140。也就是降取樣倍率愈小，受影響的範圍愈往外退、混疊愈輕微——這與第 3.2 節「提高取樣率可避免混疊」是同一件事的兩種說法。

25. (綜合設計題)承圖 6-20：某產線的織品有規則的經緯紋理，瑕疵是斷線，呈現為一條細長的暗線。請設計一套頻率域的檢測流程，說明你如何自動找出要挖掉的亮點、陷波半徑如何決定，以及這個方法在什麼情況下會失效。

    提示與參考解答：本題無標準答案，評分重點在流程的完整性與失效分析。一條合理的流程：(1)先加窗消除邊界造成的十字狀亮線（圖 6-7），否則它會干擾峰值偵測;(2)計算頻譜，排除中心低頻區（半徑小於某門檻）後，找出振幅最大的數個峰值及其共軛對稱點——經緯紋理通常各貢獻一對;(3)陷波半徑取「足以涵蓋峰值的主瓣」但不超過相鄰峰值距離的一半，實務上可由峰值振幅衰減到一半的寬度決定;(4)反轉換後取殘差的絕對值，以統計門檻（如平均加五倍標準差）二值化，再用第 10

章的連通元件依長寬比與面積篩選出細長的瑕疵。失效情況至少有四種：紋理不夠規則（手工織品、拉伸變形）時峰值會糊成一片;瑕疵本身恰好具有與紋理相同的週期;影像有明顯的透視變形使紋理週期隨位置改變;以及打光不均造成的低頻起伏被誤判為瑕疵（應先做第 5 章的 CLAHE 處理）。

參考資料與延伸閱讀

- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E., Digital Image Processing, 4th ed., Pearson, 2018, Ch. 4(頻率域處理之標準參考)。
- Fourier, J. B. J., Théorie analytique de la chaleur, Paris, 1822.(1807 年手稿遭拉格朗日反對，本章叫獸開講之史料)
- MacTutor History of Mathematics, Biography: Joseph Fourier, University of St Andrews.
- Cooley, J. W., & Tukey, J. W., An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series, Math. Comp., 1965.(FFT 原始論文)
- Oppenheim, A. V., & Lim, J. S., The Importance of Phase in Signals, Proc. IEEE, 1981.(相位重要性之經典文獻)
- Kuglin, C. D., & Hines, D. C., The Phase Correlation Image Alignment Method, Proc. IEEE Int. Conf. Cybernetics and Society, 1975.(相位相關法原始論文)
- Daugman, J. G., Uncertainty Relation for Resolution in Space, Spatial Frequency, and Orientation Optimized by Two-Dimensional Visual Cortical Filters, JOSA A, 1985.(Gabor 與視覺皮層)
- Szeliski, R., Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed., Springer, 2022, Ch. 3(影像處理與頻域分析)。
- 補充教材與課程資訊：@prof(https://page.line.me/prof)